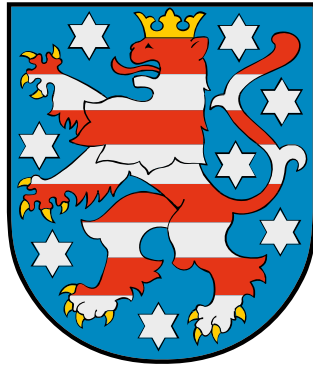




**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für das Gymnasium**

Biologie

2026

Inkraftsetzung des Lehrplans

im Schuljahr 2026/2027 für die Klassenstufen 7, 11 und 12

im Schuljahr 2027/2028 für die Klassenstufe 8

im Schuljahr 2028/2029 für die Klassenstufe 9

im Schuljahr 2029/2030 für die Klassenstufe 10

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Vorwort

Schule und Schulalltag prägen das lebenslange Lernen aller Kinder und Jugendlichen. Schule ist weit mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen. Gute Bildung verbindet Leistungsanspruch mit individueller Förderung und eröffnet allen Kindern faire Chancen auf ihrem Bildungsweg. Aufbauend auf einer soliden fachlichen Grundlage fördert sie die Entwicklung der Persönlichkeit und befähigt junge Menschen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Die Schule als Lern- und Lebensort eröffnet persönliche und berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Um Chancengerechtigkeit und bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, bietet das Thüringer Schulsystem eine Vielfalt an Schularten sowie eine hohe Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Bildungsgängen. Eines ist klar: Die Ausgestaltung unserer Bildungslandschaft ist eine fortwährende Aufgabe. Die Welt verändert sich rasant, und dabei muss ein modernes Bildungssystem Schritt halten und eigene Akzente setzen.

Eine wichtige Grundlage für ein leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem bilden der Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität und die Thüringer Lehrpläne. Als Instrumente der Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätssteuerung geben sie verbindlich vor, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Unterrichtsfächern zu bestimmten Zeitpunkten erreichen müssen. Zugleich bieten sie den Lehrkräften einen verbindlichen Rahmen für die Unterrichtsgestaltung, Orientierung für pädagogische Entscheidungen und Raum für die eigenverantwortliche Verwirklichung des Bildungsauftrages. Das Thüringer Kompetenzmodell bildet die Grundlage für einen Unterricht, der Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, Wissen verantwortungsvoll anzuwenden, kritisch zu reflektieren, kreative Lösungswege zu entwickeln und neue Herausforderungen selbstständig zu bewältigen. Zentrale Bildungsaufgaben, die sich als gemeinsame Aufgabe aller Fächer verstehen, werden als Querschnittsaufgaben definiert. Entwicklungen in den Fachdidaktiken und Fachwissenschaften finden ebenso Berücksichtigung wie die aktuellen KMK-Bildungsstandards. So erwerben Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen, ihren weiteren Lebensweg erfolgreich und eigenverantwortlich zu gestalten.

Der Biologieunterricht vermittelt Schülerinnen und Schülern ein biologisches Grundverständnis orientiert an den Basiskonzepten Struktur und Funktion, Stoff- und Energieumwandlung, Information und Kommunikation, Steuerung und Regelung sowie individuelle und evolutive Entwicklung. Er fördert naturwissenschaftliches Denken, das Verständnis für ökologische und gesellschaftliche Fragen, einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Gesundheit sowie nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Durch die Verbindung von Fachwissen, naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen und Alltagsbezügen unterstützt der Lehrplan die Entwicklung von Fähigkeiten wie Beobachten, Experimentieren, Analysieren und Interpretieren. Insgesamt bildet der Biologielehrplan für Thüringen den Rahmen, Bezüge zu regionalen Nationalparks, Wissenschaftsstandorten und aktuellen Forschungsergebnissen herzustellen.

Für die Arbeit mit dem vorliegenden Lehrplan bilden Leitgedanken die Grundlage. Sie stellen den Bezug zum Thüringer Schulgesetz her, erläutern das zugrunde liegende Bildungsverständnis unter Berücksichtigung der verschiedenen Schularten und beschreiben den Kompetenzansatz sowie die Querschnittsaufgaben. Darüber hinaus geben sie Hinweise zur schulinternen Lehr- und Lernplanung sowie zur Leistungseinschätzung. Gemeinsam mit dem Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität bilden die Leitgedanken und Lehrpläne den verbindlichen Rahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Schule und Unterricht sowie für die qualitätsvolle pädagogische Arbeit.

Allen Pädagoginnen und Pädagogen wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung im Unterricht.

Christian Tischner
Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Erprobungsfassung

Inhaltsverzeichnis

1	Zur Kompetenzentwicklung im Biologieunterricht im Gymnasium	1
1.1	Lernkompetenz	5
1.2	Aufgabenfeldspezifische und fachspezifische Kompetenzen	6
1.3	Bilinguale Module	8
1.4	Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben.....	10
2	Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 7 bis 10	13
2.1	Klassenstufen 7/8	19
2.1.1	Lernbereiche.....	19
2.1.1.1	Wirbellose in ihren Lebensräumen.....	19
2.1.1.2	Zellen als Lebensbausteine	20
2.1.1.3	Biologie des Menschen.....	22
2.2	Klassenstufe 9	25
2.2.1	Lernbereiche.....	25
2.2.1.1	Stoff- und Energiewechselprozesse von grünen Pflanzen und Pilzen	25
2.2.1.2	Ökologie	27
2.3	Klassenstufe 10	29
2.3.1	Lernbereiche.....	29
2.3.1.1	Genetik	29
2.3.1.2	Evolution.....	31
3	Ziele des Kompetenzerwerbs in der Einführungsphase für Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss	33
3.1	Lernbereiche.....	33
3.1.1	Stoff- und Energiewechselprozesse von grünen Pflanzen und Pilzen	33
3.1.2	Ökologie	36
3.1.3	Genetik.....	37
3.1.4	Evolution.....	41
4	Kompetenzerwerb in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe	43
4.1	Lernbereiche.....	49
4.1.1	Inhaltsbereich Leben und Energie	49
4.1.1.1	Grundlagen der Cytologie	49
4.1.1.2	Enzymatik.....	50
4.1.1.3	Aufbauender und abbauender Stoffwechsel	52
4.1.2	Inhaltsbereich Informationsverarbeitung in Lebewesen	55
4.1.3	Inhaltsbereich Lebewesen in ihrer Umwelt.....	58
4.1.4	Inhaltsbereich Vielfalt des Lebens	61
4.1.4.1	Molekulargenetische Grundlagen des Lebens	61
4.1.4.2	Immunbiologie	63
4.1.4.3	Entwicklung des Lebens	65
5	Leistungseinschätzung im standard- und kompetenz-orientierten Unterricht.....	67
5.1	Grundsätze	67
5.2	Kriterien	70

1 Zur Kompetenzentwicklung im Biologieunterricht im Gymnasium

„**Naturwissenschaften** prägen durch ihre Denk- und Arbeitsweisen, Erkenntnisse und den daraus resultierenden Anwendungen grundlegend unsere moderne Gesellschaft und kulturelle Identität sowie die globale ökologische, ökonomische und soziale Situation. Sie sind von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis unserer Welt und leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.^{1, 2}“

Eine solide **naturwissenschaftliche Grundbildung**^{1, 2, 3} ist deshalb unverzichtbares Element der Allgemeinbildung. Sie bietet Orientierung in der durch Naturwissenschaften und Technik geprägten Lebenswelt, eröffnet Perspektiven für die berufliche Orientierung und schafft Grundlagen für selbstgesteuertes, lebenslanges, globales und soziales Lernen. Im Zentrum steht die Entwicklung eines angemessenen Wissenschaftsverständnisses im Sinne von „Nature of Science“.

Mit Blick auf notwendige Transformationsprozesse hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft, Wirtschaft und Lebensführung kommt der naturwissenschaftlichen Grundbildung heute und in Zukunft eine besondere Bedeutung für die mündige und verantwortungsvolle Teilhabe des Einzelnen zu.

Die naturwissenschaftliche Grundbildung trägt dazu bei, Interesse für Fragen mit naturwissenschaftlichem Bezug zu entwickeln, Sachverhalte zu verstehen, sich fachlich fundiert eine Meinung zu bilden und verantwortlich urteilen, entscheiden bzw. handeln zu können.

Die **Naturwissenschaft Biologie**² nimmt eine Schlüsselrolle ein und trägt maßgeblich dazu bei, heutige und zukünftige Herausforderungen zu meistern, z. B.:

Sie befasst sich mit der Mannigfaltigkeit und Einzigartigkeit des Lebens sowie mit den Strukturen, der Organisation, der Entwicklung und allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Lebendigen.

Sie hat sich von einer anfangs eher beschreibenden zu einer vorwiegend erklärenden und gleichzeitig stark interdisziplinären Naturwissenschaft entwickelt. Als empirische Wissenschaft verwendet die Biologie Methoden zur Erkenntnisgewinnung wie Beobachten, Untersuchen und Experimentieren. Darüber hinaus greift sie auf eine Vielfalt von fachübergreifenden Forschungsmethoden zurück.

Die verschiedenen Fachdisziplinen der Biologie stellen einen erheblichen Teil des gesellschaftlichen Wissens bereit: Kenntnisse, Verfahren und Methoden der Biologie finden in zahlreichen Bereichen Anwendung (z. B. Medizin, Technik, Land- und Forstwirtschaft, Lebensmittelindustrie und Forensik). Biologisches Fachwissen leistet einen wichtigen Beitrag zum Verständnis globaler Probleme (z. B. Verlust der Biodiversität, anthropogener Klimawandel, Verknappung natürlicher Ressourcen, Wasser- und Luftverschmutzung, Abholzung von Wäldern, Verbreitung von Infektionskrankheiten), zur Entwicklung von Lösungsansätzen zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Gestaltung unserer Lebensbedingungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.

Biologisches Fachwissen ist Grundlage für Bewertungen und Risikoeinschätzungen (z. B. Anwendungen der Gentechnik, Düngung und Pflanzenschutz, Tierhaltung, Konsum von Alkohol, Tabak und weiteren Drogen) und für ethische Debatten.

Fachwissen ist eine wichtige Voraussetzung für die sachkritische Auseinandersetzung mit Ansichten und Meinungen (z. B. Konzept „menschliche Rassen“, Einrichtung von Nationalparks, globale Sicherung der Lebensmittelversorgung, Gesunderhaltung).

¹ Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Biologie (MSA). KMK 2024.

² Bildungsstandards im Fach Biologie für die Allgemeine Hochschulreife. KMK 2020.

³ Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Stärkung der mathematisch-informatisch-naturwissenschaftlich-technischen Bildung (Beschluss der KMK vom 07.05.2009 i. d. F. vom 13.06.2024).

Die Biologie befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des Lebens auf der Erde. Insofern hat sie eine besondere Stellung unter den Naturwissenschaften. Als Wissenschaft des Lebens und der Lebewesen liefert die Biologie einen wesentlichen Beitrag zu unserem Selbstverständnis und einem evolutionsbiologisch geprägten Weltbild.

Das **Unterrichtsfach Biologie** hat somit eine hohe Bildungsverantwortung:^{4, 5, 6}

Schülerinnen und Schüler⁷ begreifen die Biologie als Naturwissenschaft, die die belebte Natur, ihre Vielfalt bzw. ihren Formenreichtum, ihre Komplexität, Struktur, Dynamik und ihre Beeinflussbarkeit sowie ihre evolutionäre Entwicklung untersucht und beschreibt.

Die theoretische Auseinandersetzung mit biologischen Sachverhalten wie auch das Erleben der Natur fördern einen kognitiven sowie emotionalen Zugang zu dieser und sensibilisieren für deren Wertschätzung. Dies ist Grundlage für einen respekt- und verantwortungsvollen Umgang mit Lebewesen und Naturressourcen.

Sie können biologisch relevante Fragen analysieren, Wissen anwenden, sich selbstständig neues Wissen aneignen sowie mit Wissen sachkritisch reflektiert umgehen. Sie lernen, dass das Verständnis naturwissenschaftlicher Sachverhalte und Zusammenhänge i. d. R. ein interdisziplinäres bzw. multiperspektivisches Herangehen verlangt.

Im Biologieunterricht erwerben Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die eine wichtige Grundlage für sachgerechtes und verantwortungsvolles Urteilen, Bewerten, Entscheiden und Handeln sind.

Die gegenwärtige „Wissensexplosion“ fordert exemplarisches Lernen. Schülerinnen und Schüler werden mit sich schnell verändernden Anforderungen in vielen Lebensbereichen konfrontiert. Dies erfordert ihre Bereitschaft für und die Befähigung zum lebenslangen Lernen.

Lerninhalte sind deshalb so auszuwählen und aufzubereiten, dass grundlegendes Fachwissen erworben wird, geeignete Denk- und Arbeitsmethoden erlernt sowie Konzepte, Prinzipien, Regeln und Gesetzmäßigkeiten erkannt und übertragen werden können.

Die zunehmend digital geprägte Welt verlangt von Schülerinnen und Schülern einen kritischen Umgang mit Medieninhalten, das Hinterfragen veröffentlichter Informationen und Daten aus fachlicher Sicht wie auch das Erkennen pseudowissenschaftlicher Darstellungen bzw. Falschinformationen (z. B. „Fake Science“).

Schülerinnen und Schüler verstehen die Biologie als empirische Wissenschaft und erkennen die zentrale Bedeutung des Experiments. Dabei sind Illustrations- und Erkundungsexperimente sowie Voraussageexperimente zur Verifizierung und Falsifizierung von Hypothesen im Unterricht einzusetzen. Auf der Grundlage von Modellvorstellungen erlangen sie ein tieferes Verständnis für biologische Sachverhalte in steigender Komplexität.

Sie erkennen, dass in der Wissenschaft Bekanntes immer wieder kritisch auf den Prüfstand gestellt wird, das zur Weiterentwicklung von Theorien und Methoden (z. B. Epigenetik, Evolution des Menschen), aber auch zur Widerlegung von Ansichten führen kann.

Schülerinnen und Schüler erhalten einen Einblick in die Wechselbeziehungen zwischen Forschung, Anwendungen wissenschaftlicher Erkenntnisse und gesellschaftlicher Entwicklungen, woraus sich die Notwendigkeit einer engen Kommunikation der Beteiligten ableitet. Das schließt Offenheit für neue Technologien ebenso ein wie die Beachtung gesellschaftlicher Erfordernisse.

Naturwissenschaftliche Erkenntnisse sind eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung eines naturwissenschaftlich begründeten Weltbildes.

⁴ Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Biologie (MSA). KMK 2024.

⁵ Bildungsstandards im Fach Biologie für die Allgemeine Hochschulreife. KMK 2020.

⁶ Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz 2016 sowie Lehren und Lernen in der digitalen Welt – die ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“. KMK 2021.

⁷ Die im Text verwendete Bezeichnung ‚Schülerinnen und Schüler‘ gilt gleichermaßen für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität und sonstigen individuellen Merkmalen.

Dem **Lehrplan** liegt das Thüringer Kompetenzmodell zugrunde: Das Thüringer Kompetenzmodell ist Grundlage für einen kompetenz- und standardorientierten Lehrplan, der konsequent den Blick darauf richtet, was Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt können sollen.

Kompetenzen bezeichnen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften, damit die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll genutzt werden können.“⁸

Sie sind Grundlage für die Befähigung, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.⁹

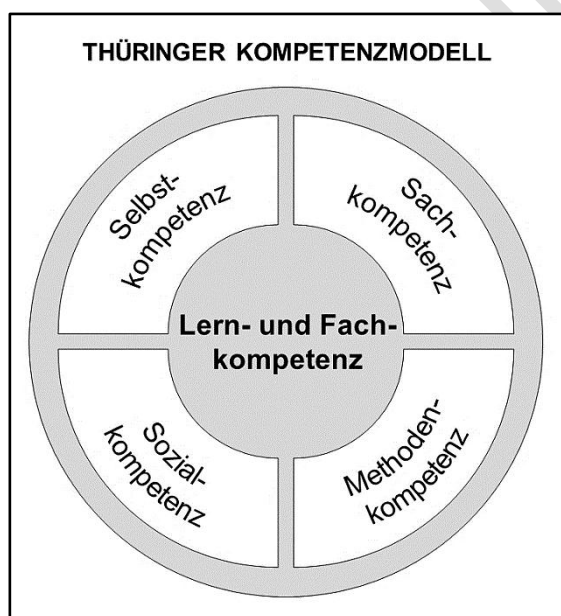
Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz bedingen einander, durchdringen bzw. ergänzen sich gegenseitig und stehen in keinem hierarchischen Verhältnis zueinander.

Sachkompetenz umfasst die Fähigkeit, Aufgaben bzw. Probleme mithilfe fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten zielorientiert, sachgerecht und selbstständig zu lösen sowie Ergebnisse zu beurteilen.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit, adäquate Lösungsstrategien zu entwickeln, Denk- und Arbeitsweisen, Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht auszuwählen sowie anzuwenden.

Selbstkompetenz umfasst die Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen, mit persönlichen Erfolgen, Misserfolgen und Konflikten umzugehen sowie ausdauernd, konzentriert und zielstrebig zu arbeiten.

Sozialkompetenz umfasst die Fähigkeit, soziale Beziehungen zu gestalten, situations- und adressatenadäquat zu kooperieren und zu handeln.



Die im Thüringer Kompetenzmodell ausgewiesenen vier Kompetenzbereiche werden in der **Lern- und Fachkompetenz** abgebildet:

Lernkompetenz wird insbesondere durch Selbst- und Sozialkompetenz sowie überfachliche Methodenkompetenz bestimmt. Sie ist Voraussetzung für die Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen bzw. für langfristig erfolgreiches individuelles und kooperatives Lernen.

Fachkompetenz wird vorrangig durch Sachkompetenz und fachlich geprägte Methodenkompetenz bestimmt und trägt zur naturwissenschaftlichen bzw. fachspezifischen Allgemeinbildung bei.

Lern- und Fachkompetenz sind eng miteinander verflochten.

Der Lehrplan Biologie weist die im Biologieunterricht zu erwerbenden Kompetenzen aus und ist verbindliche Grundlage für die **schulinterne Lehr- und Lernplanung**.

⁸ F. E. Weinert (Hrsg.). Leistungsmessungen in Schulen (Erstellt im Auftrag der Ständigen Konferenz der KMK). Beltz, Weinheim und Basel 2010.

⁹ Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen. Sekretariat der KMK 2007.

Anmerkungen zum Lehrplan

Die Kompetenzen beziehen sich auf Regelstandards (das im Durchschnitt mit Abschluss eines bestimmten Bildungsgangs zu erwartende Leistungsniveau).^{10, 11}

Wird für die Beschreibung einer Kompetenzerwartung ein Verb verwendet, das einem Aufgabenoperator entspricht (z. B. begründen, erklären, vergleichen, interpretieren), ist es in der Bedeutung, wie unter Gliederungspunkt 5.1 ausgewiesen, zu verstehen. Für die Festlegung bestimmter Kompetenzerwartungen ist es erforderlich, darüber hinaus weitere geeignete Verben zu benutzen (z. B. anwenden, kennzeichnen).

Die im Lehrplan ausgewiesenen Anforderungen sind verbindlich.¹²

Der Lehrplan erfordert einen wissenschaftspropädeutisch ausgerichteten Unterricht.

Der Lehrplan ermöglicht Freiräume, um die Unterrichtskonzeption an die konkreten Gegebenheiten anpassen zu können:

- Über die Anordnung der Lerninhalte im Unterricht innerhalb der Klassen- bzw. Doppelklassenstufe entscheidet die Lehrkraft.
- Die Selbst- und Sozialkompetenz ist für die Klassen- bzw. Doppelklassenstufen ausgewiesen und kann in geeigneten Lernsituationen bzw. an verschiedenen Fachkontexten entwickelt werden.
- Die übergeordnet geltenden Basiskonzepte unterstützen das Verständnis grundlegender naturwissenschaftlicher Prinzipien. Sie werden an geeigneten Kontexten erlernt bzw. angewendet.

¹⁰ Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Biologie (MSA). KMK 2024.

¹¹ Bildungsstandards im Fach Biologie für die Allgemeine Hochschulreife. KMK 2020.

¹² Thüringer Schulordnung für die Grundschule, die Regelschule, die Gemeinschaftsschule, das Gymnasium, die Gesamtschule und die Förderschule. TMBWK 2025.

1.1 Lernkompetenz

Alle Unterrichtsfächer zielen gleichermaßen auf die Entwicklung von Lernkompetenz, die eine zentrale Bedeutung für den Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Ausbildung und Beruf hat. Sie ist Voraussetzung für die Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen und für langfristig erfolgreiches Lernen. In ihrer grundsätzlichen Funktion ist Lernkompetenz fachunabhängig und stellt ein gemeinsames (überfachliches) Anliegen aller Unterrichtsfächer dar und wird im Fachunterricht an fachlichen Kontexten erworben und kumulativ entwickelt.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz ist Voraussetzung für individuelles und selbstregulierendes Lernen.

→ Die Selbstkompetenz wird in den Gliederungspunkten 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 und 4.1 konkretisiert und ist im Kontext mit Fachinhalten kumulativ zu entwickeln.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz ist Voraussetzung, um in kooperativen Arbeitsformen mit anderen gemeinsam zu lernen und zu kommunizieren.

→ Die Sozialkompetenz wird in den Gliederungspunkten 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 und 4.1 konkretisiert und ist im Kontext mit Fachinhalten kumulativ zu entwickeln.

Überfachliche Methodenkompetenz

Überfachliche Methodenkompetenz zeigt sich in der Fähigkeit, adäquate Lösungsstrategien, Denk- und Arbeitsweisen, Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht auszuwählen sowie anzuwenden. Dies ist Voraussetzung für effizientes Lernen.

Die Schülerinnen und Schüler können

- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien bzw. Lerntechniken auswählen, nutzen und anwenden,
- Aufgaben- und Problemstellungen analysieren sowie Lösungsstrategien entwickeln bzw. umsetzen und dabei:
 - komplexe Sachverhalte abstrahieren (abstraktes Denken),
 - Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven betrachten und Zusammenhänge und Abhängigkeiten gleichzeitig berücksichtigen (systemisches Denken),
- gezielt recherchieren, Daten bzw. Materialien auswerten, anwenden und dabei:
 - Medien, insbesondere digitale Medien, angemessen nutzen,
 - Informationen aus graphischen Darstellungen, Texten etc. entnehmen und bearbeiten,
- Arbeitsergebnisse angemessen präsentieren.

→ Überfachliche Methodenkompetenz ist im Kontext mit Fachinhalten kumulativ zu entwickeln.

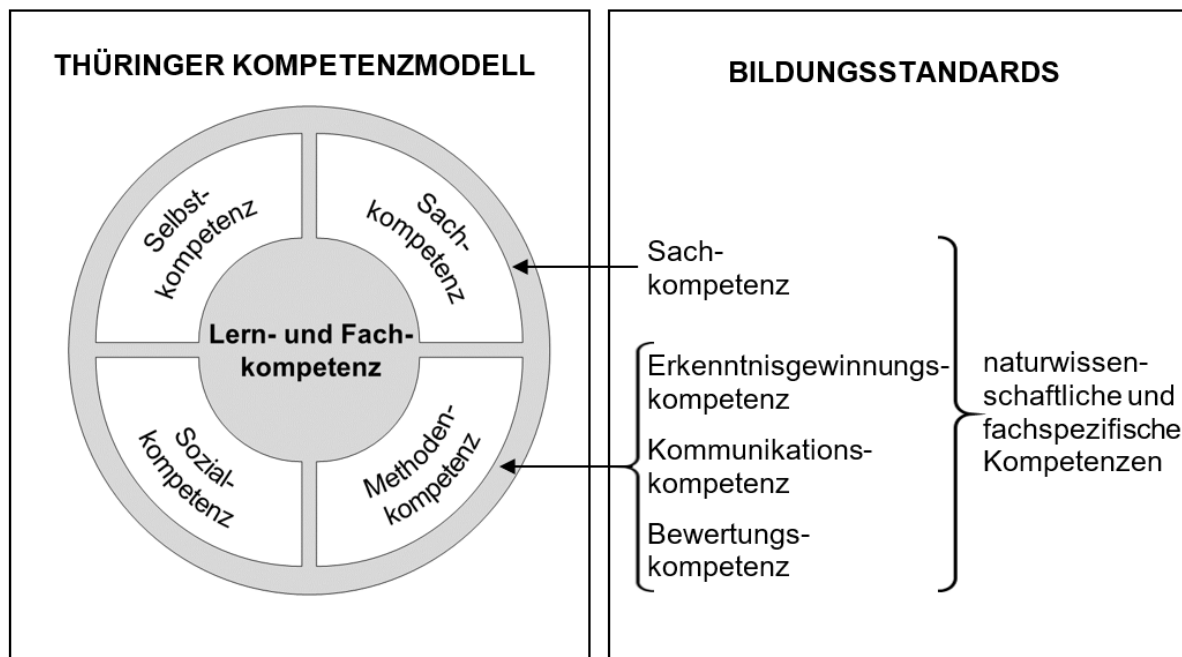
1.2 Aufgabenfeldspezifische und fachspezifische Kompetenzen

Die aufgabenfeldspezifischen und fachspezifischen Kompetenzen orientieren sich an den Bildungsstandards im Fach Biologie für den Mittleren Schulabschluss¹³ und an den Bildungsstandards im Fach Biologie für die Allgemeine Hochschulreife.¹⁴

Die in den Bildungsstandards abgebildete Sach-, Erkenntnis-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz ist naturwissenschaftlich bzw. fachspezifisch geprägt (Fachkompetenz) und wird in diesem Lehrplan der Sach- und Methodenkompetenz des Thüringer Kompetenzmodells zugeordnet.

Da Kompetenzen einander bedingen, sich gegenseitig durchdringen bzw. ergänzen, wirkt sich Fachkompetenz auch auf die Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenz aus.

Die Anforderungen der Bildungsstandards tragen dazu bei, die Vergleichbarkeit von Abschlüssen und die Durchlässigkeit von Bildungswegen sicherzustellen.



Sachkompetenz

Sachkompetenz zeigt sich in der Befähigung, Aufgaben bzw. Probleme mithilfe fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten zielorientiert, sachgerecht und selbstständig zu lösen sowie Ergebnisse zu beurteilen. Sachkompetenz umfasst Fachinhalte sowie naturwissenschaftliche bzw. fachspezifische Konzepte, Prinzipien, Theorien, Gesetzmäßigkeiten, Verfahren und Modelle wie auch die Fähigkeit, diese für die Beschreibung und Erklärung von Sachverhalten aus fach- und alltagsbezogenen Anwendungsbereichen zu nutzen.

Vielfalt und Komplexität der **Fachinhalte** werden durch das Verständnis von zugrunde liegenden naturwissenschaftlichen Prinzipien fassbarer. Sie sind eine wichtige Voraussetzung, um Gemeinsamkeiten und Regelmäßigkeiten zu erkennen, Fachwissen zu strukturieren, anzuwenden und neue Fachinhalte zu erschließen.

Naturwissenschaftliche Prinzipien werden in **Basiskonzepten** strukturiert:

- Struktur und Funktion
- Stoff- und Energieumwandlung
- Information und Kommunikation
- Steuerung und Regelung
- individuelle und evolutive Entwicklung

¹³ Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Biologie (MSA). KMK 2024.

¹⁴ Bildungsstandards im Fach Biologie für die Allgemeine Hochschulreife. KMK 2020.

Naturwissenschaftlich bzw. fachspezifisch geprägte Methodenkompetenz

Erkenntnisgewinnungskompetenz

umfasst die Anwendung naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen, mit deren Hilfe Erkenntnisprozesse nachvollzogen bzw. gestaltet sowie Möglichkeiten und Grenzen von Erkenntnisprozessen reflektiert werden können, z. B.

- Kriteriengeleitetes Beobachten, Analysieren und Beschreiben, Vergleichen, Begründen und Erklären, Ordnen, Klassifizieren und Definieren von Fachbegriffen,
- Anwenden der experimentellen Methode (Formulieren von Fragen, Aufstellen und Überprüfen von Hypothesen),
- Beobachten, Mikroskopieren, Untersuchen, Experimentieren,
- Entwickeln und Anwenden von Modellen.

Kommunikationskompetenz umfasst die Fähigkeit, die Fachsprache, fachtypische Darstellungen und Argumentationsstrukturen zu nutzen, um fachbezogen

- Informationen zu erschließen und aufzubereiten,
- Informationen adressaten- und situationsgerecht darzustellen,
- mit anderen zu kommunizieren.

Integraler Bestandteil sind Kompetenzen des fachlichen Umgangs mit digitalen Medien und Werkzeugen.¹⁵

Bewertungskompetenz umfasst

- die Beurteilung biologierelevanter Sachverhalte und Informationen (Sachverhalte analysieren, fachliche Informationen bzw. Daten recherchieren, Quellen hinsichtlich Herkunft und Vertrauenswürdigkeit prüfen, ein Sachurteil fällen),
- die Meinungsbildung unter Einbeziehung des Sachurteils und unter Beachtung von Werten, Normen bzw. Interessen (fachliche und überfachliche Bewertungskriterien, wie ökonomische, soziale, ökologische, politische, ethische, gesundheitliche Aspekte festlegen, Handlungsoptionen gegeneinander abwägen, Entscheidungen treffen),
- das Reflektieren von Entscheidungsprozessen und Folgen.

Fachpraktisches Arbeiten

Bei der Erkenntnisgewinnung kommen dem fachpraktischen Arbeiten wesentliche Funktionen zu: Es dient v. a. dem Erkunden, der Veranschaulichung, dem Prüfen von theoretischen Aussagen bzw. Hypothesen, dem Aufzeigen der Verbindung von Theorie und Praxis wie auch dem Erwerb von Fachmethoden, Fachinhalten und praktischen Fertigkeiten. Insbesondere die Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler hat einen wesentlichen Einfluss auf ihre Motivation.

Die fachpraktischen Arbeiten (➤) sind generell am Ende eines Gliederungspunktes ausgewiesen und im Zusammenhang mit den entsprechenden Fachinhalten verpflichtend durchzuführen.

Beim Ausführen von naturwissenschaftlichen Arbeitstechniken und -verfahren sind folgende Anforderungen zu beachten:

- zielgerichtetes Planen, selbstständiges Durchführen, Protokollieren bzw. Dokumentieren und Auswerten von kriteriengeleiteten Betrachtungen/Beobachtungen, von mikroskopischen Arbeiten, von Untersuchungen und Experimenten,
- Anfertigen mikroskopischer Zeichnungen sowie Beschreiben und Interpretieren mikroskopischer Bilder,
- qualitatives und quantitatives Erfassen von Arten,
- sachgerechtes Verwenden erforderlicher Geräte, Chemikalien und Materialien,
- Berücksichtigen des Variablengefüges und Vornehmen von Fehlerbetrachtungen.

¹⁵ Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz 2016 sowie Lehren und Lernen in der digitalen Welt – die ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“. KMK 2021.

Sicherheits- und Schutzbestimmungen

Bei der Umsetzung der Lehrplananforderungen gelten folgende Regeln und Richtlinien (in der jeweils aktuellen Fassung):

- Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht (RISU); Empfehlung der Kultusministerkonferenz.¹⁶
- DGUV-Regel 113-018 „Unterricht in Schulen mit gefährlichen Stoffen“ sowie DGUV Information und Stoffliste 213-098
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Tierschutzgesetz (TierSchG)
- Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
- Thüringer Gesetz zur Neuordnung des Naturschutzrechts
- Verordnung (EG) Nr. 338/97 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten
- Abkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten freilebenden Tieren und Pflanzen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES, Washingtoner Artenschutzübereinkommen WA)

1.3 Bilinguale Module

Bilinguale Module bezeichnen einen inhaltlich und zeitlich begrenzten Abschnitt des Sachfachunterrichts, in dem eine Fremdsprache als Arbeitssprache genutzt wird.

Gegenstand des Unterrichts bilden Inhalte und Methoden des jeweiligen Sachfaches, mehrerer Sachfächer oder gemeinsame Inhalte des Sachfaches/der Sachfächer und der Fremdsprache. Hierzu zählt auch die korrekte Verwendung von Termini in der deutschen Sprache und der Fremdsprache.

Mit dem Erwerb von Kompetenzen im Sachfach erfolgt die Festigung der allgemeinsprachlichen und der Aufbau der fachsprachlichen Kompetenz in der Fremdsprache, die Synergien sowohl für den Sachfachunterricht als auch für den Fremdsprachenunterricht hervorbringen.

In den Klassenstufen 9 und 10 werden insgesamt mindestens 25 Unterrichtsstunden bilingualer Sachfachunterricht für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend ausgewiesen. Diese Stunden kommen in der Regel aus den bilingual unterrichteten Fächern und der ersten Fremdsprache. Ein Unterricht von bilingualen Modulen ist darüber hinaus auch in den vorhergehenden Klassenstufen möglich. Die Lehrkräftekonferenz legt langfristig fest, wann, in welchem Stundenumfang, in welchem Fach bzw. in welchen Fächern bilinguale Module angeboten werden.

Als Sachfächer werden dabei alle nach der Stundentafel am Gymnasium unterrichteten Fächer außer Sprachen verstanden.

Es ist zu beachten, dass die in bilingualen Modulen vermittelten Unterrichtsinhalte nicht Gegenstand der Besonderen Leistungsfeststellung sein dürfen.

Im Rahmen von bilingualen Modulen werden die gleichen Kompetenzen entwickelt, die die Lehrpläne des jeweiligen Sachfaches bzw. der jeweiligen Sachfächer vorgeben. Nachfolgend werden die am Ende der Klassenstufe 10 von Schülerinnen und Schülern bei der Bearbeitung von Sachfachgegenständen in der Fremdsprache erworbenen Kompetenzen beschrieben. Diese sind schulintern für die jeweils gewählten Sachfachinhalte zu konkretisieren.

¹⁶ Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht. <https://www.kmk.org/service/servicebereich-schule/sicherheit-im-unterricht.html>. KMK.

Klassenstufe 10

Sachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- ausgewählte Gegenstände eines Sachfaches/mehrerer Sachfächer unter Beachtung der fachlichen und methodischen Spezifik bearbeiten,
- durch unterschiedliche Medien präsentierte, didaktisierte, adaptierte und/oder authentische fremdsprachige Texte rezipieren,
- den Inhalt dieser Texte global, selektiv oder detailliert erfassen und aufgabengemäß darstellen und verarbeiten,
- verschiedene Textsorten, z. B. Protokolle, Flussdiagramme, Formeln, im Rezeptions- bzw. Produktionsprozess nutzen,
- nicht lineare Texte, z. B. Tabellen, Mindmaps, Beschriftungen von grafischen Darstellungen, sowie gelegentlich lineare Texte, z. B. mündliche und schriftliche Berichte, Beschreibungen, Zusammenfassungen, unter Nutzung vielfältiger Hilfsmittel produzieren sowie
- Texte sprachmittelnd in der deutschen, punktuell in der Fremdsprache unter Nutzung vielfältiger Hilfsmittel produzieren.

Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Situationen und Aufgabenstellungen nutzen, um Erwartungen zur Textrezeption bzw. -produktion zu entwickeln,
- fachliches, sprachliches und soziokulturelles Wissen als Verstehenshilfe nutzen,
- sachfachspezifische Methoden funktional angemessen verwenden, z. B. Erstellung eines Schaubildes auf Grundlage eines Textes, Beschriftung einer grafischen Darstellung, Protokollieren eines Experimentes,
- Informationen verdichten, z. B. in Tabellen, Mindmaps,
- Gedächtnishilfen selbstständig anfertigen, z. B. Notizen, Stichwortgerüste sowie
- altersgemäße Hilfsmittel, Medien, Quellen und Präsentationstechniken nutzen.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Schülerinnen und Schüler können

- in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit Verantwortung für die Aufgabenlösung übernehmen,
- auch bei Schwierigkeiten weiter an der Lösung der Aufgabe arbeiten,
- bei Unklarheiten nachfragen,
- texterschließende Hilfsmittel selbstständig nutzen,
- unvoreingenommen und konstruktiv mit Authentizität umgehen, d. h. Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive anderer betrachten,
- mit anderen zusammenarbeiten und dabei Unterstützung geben und annehmen,
- über eigene Lernstrategien und Sprachhandlungen reflektieren, sowie ihre Kompetenzentwicklung einschätzen.

1.4 Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben

Das Unterrichtsfach Biologie bietet Potential für die digitale Bildung (z. B. Verwendung geeigneter Apps zur Messwerterfassung und -auswertung, Einsatz digitaler Simulationen, fachliche Recherchen mit Hilfe des Internets) wie auch für den kritischen Umgang mit digital veröffentlichten Informationen und Daten.

Der Erwerb der Fachsprache trägt wesentlich zur Sprachbildung bei, die eine wichtige Grundlage für die Partizipation an der modernen Wissensgesellschaft darstellt.

Der Biologieunterricht unterstützt bei der Berufsorientierung, indem er Interesse an der Biologie fördert, Einblicke in verschiedene biologische Bereiche ermöglicht, die Bedeutung der Biologie für Problemlösungen aufzeigt und zum Erwerb wichtiger Schlüsselqualifikationen beiträgt.

Die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Diversität gehört zu den Gelingensfaktoren für die chancengerechte Gestaltung des Fachunterrichts und verlangt vom Biologieunterricht den Umgang mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler.

Der Biologieunterricht stellt sich somit den für alle Fächer gültigen Querschnittsaufgaben:

Durchgängige Sprachbildung (DS)

Auch im Fachunterricht ist eine durchgängige Sprachbildung unerlässlich. Das Fach Biologie trägt systematisch zur Entwicklung und zum Ausbau bildungssprachlicher und fachsprachlicher Kompetenzen bei. Dabei werden fachliche und sprachliche Lernprozesse kontinuierlich miteinander verknüpft. So werden z. B. Fachtexte mit entsprechenden Strategien sicher verstanden, der Fachwortschatz und fachtypische sprachliche Strukturen und Darstellungsformen kennengelernt, vertieft und korrekt angewendet und durch die Schülerinnen und Schüler selbst mündliche und schriftliche Texte adressatengerecht und situationsspezifisch produziert. Im Mittelpunkt der Textproduktion stehen dabei charakteristische Sprachhandlungen wie das Beschreiben von Eigenschaften, funktionalen Zusammenhängen, Diagrammen, Prozessen und Lebewesen, für die die notwendigen sprachlichen Hilfen in Form von Wortlisten, Satzanfängen, Wortgeländern und Textmustern zu Verfügung gestellt werden. Dies alles stellt eine wichtige Grundlage für erfolgreiches Lernen im Biologieunterricht dar.

Medienbildung (MB)

Biologische Erkenntnisse entstehen heute in hohem Maße durch die Erhebung, Auswertung und Kommunikation von Daten sowie durch digitale Technologien in Forschung, Medizin, Umweltbeobachtung und Gesellschaft. Das Unterrichtsfach Biologie eröffnet Schülerinnen und Schülern daher vielfältige Möglichkeiten, Medienkompetenz in einer Kultur der Digitalität fachbezogen zu entwickeln und anzuwenden. Medienbildung wird dabei als integraler Bestandteil fachbezogener Lernprozesse verstanden und unterstützt die Auseinandersetzung mit lebenswissenschaftlichen Fragestellungen aus naturwissenschaftlicher, gesellschaftlicher und ethischer Perspektive.

Die Schülerinnen und Schüler recherchieren biologische Sachverhalte in unterschiedlichen Informationsquellen und setzen sich mit der Qualität, Aktualität und wissenschaftlichen Fundierung von Informationen auseinander. Sie lernen, biologische Fakten von Meinungen zu unterscheiden, Quellen kritisch zu bewerten und die Verlässlichkeit medialer Darstellungen zu überprüfen. Dies ist insbesondere bei kontrovers diskutierten Themen wie Impfungen, Gentechnik, Ernährung, Klimaentwicklung oder Gesundheitsinformationen von Bedeutung. Digitale Werkzeuge unterstützen fachbezogene Erkenntnisprozesse auf vielfältige Weise. Die Schülerinnen und Schüler nutzen digitale Mess- und Beobachtungsverfahren, analysieren Datensätze und arbeiten mit Simulationen, Modellen oder Visualisierungen biologischer Strukturen und Prozesse. Sie dokumentieren ihre Ergebnisse mediengestützt und entwickeln ein Verständnis dafür, wie biologische Erkenntnisse entstehen. Gleichzeitig reflektieren sie die Möglichkeiten und Grenzen digitaler Modelle und Darstellungen, insbesondere bei komplexen oder nicht unmittelbar beobachtbaren Vorgängen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Gestaltung und Präsentation eigener medialer Produkte. Die Schülerinnen und Schüler bereiten fachbezogene Inhalte adressatengerecht auf, erstellen beispielsweise digitale Präsentationen, Informationsmaterialien, Erklärvideos oder Podcasts und kommunizieren ihre Ergebnisse in analogen und digitalen Lernumgebungen. Dabei fördern kooperative Arbeitsprozesse sowohl die Zusammenarbeit als auch den verantwortungsvollen Einsatz digitaler Werkzeuge.

Darüber hinaus eröffnet der Biologieunterricht Räume zur Reflexion über die Wechselwirkungen biologischer, technologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen. Themen wie der Umgang mit Gesundheits- und Genomdaten, digitale Gesundheitsanwendungen oder ethische Fragen moderner Biotechnologien werden ebenso aufgegriffen wie die Verantwortung des Menschen für Umwelt und nachhaltige Entwicklung. So trägt das Fach Biologie dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler wissenschaftsbezogene Informationen fundiert bewerten und an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen in einer Kultur der Digitalität reflektiert teilhaben können.

Demokratiebildung (DB)

Demokratiebildung ist eine fächerübergreifende Querschnittsaufgabe, die auch im Biologieunterricht vielfältige Anknüpfungspunkte findet. Hier wird den Schülerinnen und Schülern vermittelt, wissenschaftliche Fakten kritisch zu prüfen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und die eigene Position argumentativ zu vertreten. Dadurch werden Kommunikation und Kooperation im wissenschaftlichen Arbeiten gefördert sowie Selbstwirksamkeit und Erkenntnisgewinn durch forschendes Lernen und experimentelles Handeln gefestigt. Weiterhin wird den Schülerinnen und Schülern ein kritischer Umgang mit der Unsicherheit, dem Risiko und der Wahrscheinlichkeit von Daten vermittelt.

Im Fach Biologie wird durch Demokratiebildung die wissenschaftliche Bildung mit der Wertebildung verknüpft. Sie fördert die Fähigkeit, komplexe biologische Zusammenhänge zu verstehen und verantwortungsbewusst zu handeln, um aktiv und reflektiert an einer demokratischen Gesellschaft teilzunehmen und sich mit ethischen/gesellschaftlichen Konfliktfeldern, wie z. B. Gentechnik, Klimawandel, Biodiversität oder Gesundheitspolitik auseinanderzusetzen.

Kulturelle Bildung (KB)

Kulturelle Bildung im Biologieunterricht trägt dazu bei, die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler zu stärken und ihre Offenheit gegenüber kultureller Vielfalt zu fördern.

Darüber hinaus ermöglicht kulturelle Bildung im Fachunterricht, sich aktiv mit gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen und einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Themen aus der Biologie können mit gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen verknüpft werden und zur verantwortungsvollen Mitgestaltung der Gesellschaft beitragen.

Ein weiterer Bestandteil kultureller Bildung ist die Nutzung außerschulischer Lernorte als Bildungsräume. Möglichkeiten, biologische Inhalte außerhalb des Klassenraums zu erleben, bieten z. B. Museen, botanische Gärten oder Ausstellungen.

Zudem integriert kulturelle Bildung kreative, gestalterische und künstlerisch-ästhetische Arbeitsweisen in den Unterricht. Durch das Anfertigen von Zeichnungen z. B. biologischer Strukturen, dem Bau von Modellen, kreativen Projekten oder anderen künstlerischen Darstellungen können die Schülerinnen und Schüler biologische Inhalte auf vielfältige Weise erschließen und vertiefen.

Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO)

Das Unterrichtsfach Biologie trägt maßgeblich dazu bei, wissenschaftliches Interesse zu erkennen und stetig zu erweitern, in dem u. a. Einblicke in verschiedene biologische Bereiche ermöglicht werden. Außerdem unterstützt der Biologieunterricht durch die Vermittlung fachspezifischer Kenntnisse die Schülerinnen und Schüler, eine begründete Berufs- oder Studienwahl und daraus resultierend kompetente Entscheidungen in der Arbeitswelt zu treffen. Insbesondere Experimentiertätigkeiten fördern die Geschicklichkeit der Schülerinnen und Schüler, strukturiert ihr Handeln und führt sie an die konsequente Einhaltung von Standards (z. B. Dokumentation, Arbeitsschutz – und Sicherheitsbestimmungen) heran.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Das Fach Biologie leistet einen zentralen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es befähigt die Schülerinnen und Schüler, ökologische, ökonomische und soziale Zusammenhänge zu verstehen und verantwortungsbewusst zu handeln. Ein Verständnis von Umweltproblemen und deren globalen Zusammenhängen soll u. a. im Mittelpunkt stehen, um nachhaltiges Handeln zu entwickeln. Schülerinnen und Schüler werden so zum kritischen Denken und zu Perspektivenwechsel angeregt, zum Erkennen von Zielkonflikten, zum kritischen Prüfen von Informationen sowie zur Entwicklung eigener begründeter Urteile. Somit wird ihr eigenes Wahrnehmen, Denken, Urteilen, Gestalten und Handeln bedeutsam.

Damit trägt der Biologieunterricht entscheidend dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler zukunftsrelevante Kompetenzen erwerben, um die Bedürfnisse der heutigen Generation zu erfüllen, ohne die künftiger Generationen zu gefährden.

Die hier beschriebenen Querschnittsaufgaben werden in der Folge in den Abschnitten zu den Zielen der Kompetenzentwicklung aufgegriffen. Mit Hilfe der in Klammern angegebenen Abkürzungen werden exemplarisch geeignete fachinhaltliche Anlässe für die unterrichtliche Einbindung der jeweiligen Querschnittsaufgaben aufgezeigt.

2 Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 7 bis 10

Die zu entwickelnde Fachkompetenz (→ vgl. Gliederungspunkt 1.2) orientiert sich an den Bildungsstandards im Fach Biologie für den Mittleren Schulabschluss.¹⁷ Die Anforderungen der Bildungsstandards sind beim Erwerb von Fachkompetenz generell zu beachten.

Sachkompetenz

S 1 Biologische Sachverhalte betrachten	
Die Schülerinnen und Schüler können	
S 1.1	biologische Sachverhalte sachgerecht beschreiben
S 1.2	biologische Phänomene, auch mit Bezügen zu Basiskonzepten, erschließen
S 1.3	biologische Sachverhalte, auch mit Bezügen zu Basiskonzepten, erklären

S 2 Zusammenhänge in lebenden Systemen betrachten	
Die Schülerinnen und Schüler können	
S 2.1	die Eigenschaften lebender Systeme, auch mit Bezügen zu Basiskonzepten, strukturieren
S 2.2	Zusammenhänge zwischen Systemebenen darstellen
S 2.3	Prozesse in und zwischen lebenden Systemen, auch mit Bezug zu abiotischen Faktoren, erläutern
S 2.4	die Bedeutung von Biodiversität sowie nachhaltige Maßnahmen für deren Schutz erklären

Naturwissenschaftliche Prinzipien werden in **Basiskonzepten** (→ vgl. Gliederungspunkt 1.2) abgebildet. In den Klassenstufen 7/8 und 9/10 ist jedes Basiskonzept an geeigneten Prinzipien aufzuzeigen bzw. anzuwenden:

Struktur und Funktion	Lebende Systeme sind an Strukturen gebunden. Der Zusammenhang von Struktur und Funktion ist auf verschiedenen Systemebenen relevant und gilt für Lebewesen und Lebensvorgänge.			
	Prinzipien	geeignete Inhalte		
		Klassenstufen 7/8	Klassenstufe 9	Klassenstufe 10
	Kompartimentierung	• Zelle • Organe • Organismus	• Ökosystem	
	morphologische und anatomische Anpassbarkeit	• Laubblätter - autotrophe Ernährung • Mundwerkzeuge bzw. Gliedmaßen der Insekten	• Licht- und Schattenblatt	
	Schlüssel-Schloss-Prinzip	• Antigen-Antikörper-Reaktion		• semikonservative Replikation der DNA
	Oberflächenvergrößerung	• Lungenbläschen, Dünndarmfalten und -zotten	• Laubblatt	

¹⁷ Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Biologie (MSA). KMK 2024.

Stoff- und Energieumwandlung	Lebende Systeme sind offene Systeme, die im ständigen Stoff- und Energieaustausch mit der Umwelt stehen. Lebewesen nehmen aus ihrer Umwelt Stoffe und Energie auf, wandeln diese um und geben Stoffe und Energie an die Umwelt ab. Lebewesen benötigen für alle Lebensprozesse Stoffe und Energie.			
	Prinzipien	geeignete Inhalte		
		Klassenstufen 7/8	Klassenstufe 9	Klassenstufe 10
	biologisches System als offenes System	• Zelle • Organismus	• Ökosystem	
	Stoff- und Energieumwandlung	• Auto- und Heterotrophie • Zellatmung	• Assimilation und Dissimilation	
Information und Kommunikation	Stoffkreislauf und Energiefluss	• Nahrungsketten	• Nahrungs-ketten • Produzenten, Konsumenten, Destruenten	
	Lebewesen nehmen Informationen auf, leiten sie weiter, verarbeiten bzw. speichern sie und reagieren auf Informationen. Informationsaustausch und Kommunikation finden auf verschiedenen Systemebenen statt.			
	Prinzipien	geeignete Inhalte		
		Klassenstufen 7/8	Klassenstufe 9	Klassenstufe 10
	Kommunikation zwischen Organismen	• Insektenstaat	• biotische Beziehungen (z. B. Räuber-Beute-Beziehung, Parasitismus, Symbiose, Konkurrenz)	
	Kommunikation innerhalb eines Organismus	• Reiz-Reaktions-Kette • Hormone		
	Codierung und Decodierung von Information			• vom Gen zum Merkmal (genetischer Code, Proteinbiosynthese)

Steuerung und Regelung	Biologische Systeme halten bestimmte Zustandsgrößen bei Veränderung innerer und äußerer Faktoren durch Regulation aufrecht. Innere Zustände werden durch Kontrollmechanismen aufrechterhalten oder funktionsbezogen verändert.			
	Prinzipien	geeignete Inhalte		
		Klassenstufen 7/8	Klassenstufe 9	Klassenstufe 10
	Homöostase	• Blutzuckerspiegel • Abhängigkeit der Herz- und Atemfrequenz von körperlicher Aktivität	• relative Stabilität von Ökosystemen	
Individuelle und evolutive Entwicklung	Änderung eines inneren Zustands durch äußere Faktoren	• Reiz-Reaktions-Kette	• Beeinflussung von Fotosynthese und Zellatmung • Osmose	• Mutation • Modifikation
	Lebende Systeme verändern sich. Entwicklungen spielen sich auf verschiedenen Systemebenen und in unterschiedlichen Zeiträumen ab. Die individuelle Entwicklung der Lebewesen und ihre sexuelle Fortpflanzung sind Voraussetzung für genetische Variabilität. Genetische Variabilität und Selektion sind eine wichtige Grundlage für die evolutive Entwicklung und für Artwandel.			
	Prinzipien	geeignete Inhalte		
		Klassenstufen 7/8	Klassenstufe 9	Klassenstufe 10
	Reproduktion und Individualentwicklung	• Insekten (Metamorphose) • Mensch (Entwicklungsphasen)		• semikonservative Replikation der DNA • Mitose, Meiose • Modifikation
	Entwicklung von Ökosystemen	• Eingriffe des Menschen in Lebensräume	• zeitliche Struktur von Ökosystemen	
	evolutive Entwicklung	• Evolution von Einzellern und Vielzellern (am Beispiel der Grünalgen)		• Bedeutung von Evolutionsfaktoren (z. B. Mutation, Rekombination, Isolation, Gendrift und Selektion) • Homologien

Naturwissenschaftliche und fachspezifische Methodenkompetenz

Erkenntnisgewinnungskompetenz

E 1: Arbeitstechniken anwenden
Die Schülerinnen und Schüler können - E 1.1 mit Labormaterial und technischen Geräten sachgerecht unter Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen umgehen - E 1.2 sachgerecht unter Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen mikroskopieren - E 1.3 mit Lebewesen artgerecht unter Berücksichtigung von Sicherheits- und Schutzbestimmungen umgehen - E 1.4 biologische Objekte, auch an außerschulischen Lernorten, unter Berücksichtigung von Sicherheits- und Schutzbestimmungen untersuchen
E 2: Kriteriengeleitet beobachten, kriterienstet vergleichen und ordnen
Die Schülerinnen und Schüler können - E 2.1 Phänomene durch kriteriengeleitetes Beobachten, auch mit Bezügen zu Basiskonzepten, beschreiben - E 2.2 Fragestellungen mit Zusammenhangshypothesen für das Beobachten und mit Unterschiedshypothesen für das Vergleichen formulieren - E 2.3 das Beobachten kriteriengeleitet, das Vergleichen und Ordnen kriterienstet, auch unter Verwendung digitaler Werkzeuge, planen und durchführen - E 2.4 Daten aus dem Beobachten, Vergleichen und Ordnen, auch mit digitalen Werkzeugen, auswerten und die Ergebnisse kriterienbezogen interpretieren
E 3: Hypothesengeleitet experimentieren
Die Schülerinnen und Schüler können - E 3.1 Fragestellungen und Kausalhypothesen zu Ursache-Wirkungs-Beziehungen formulieren - E 3.2 Experimente unter Beachtung der unabhängigen und der abhängigen Variablen sowie Kontrollen, auch mit digitaler Messwerterfassung, planen und durchführen - E 3.3 Hypothesen durch Auswertung und Interpretation von experimentell erhobenen Daten, auch mit Bezügen zu Basiskonzepten, widerlegen oder stützen
E 4: Erklärend und voraussagend modellieren
Die Schülerinnen und Schüler können - E 4.1 mögliche Erklärungen für biologische Phänomene modellieren - E 4.2 aus Modellen abgeleitete Hypothesen mit qualitativen und quantitativen Daten, auch mit digitalen Werkzeugen, überprüfen - E 4.3 die Gültigkeit von Modellen für das Erklären und Voraussagen biologischer Phänomene, auch mit Bezügen zu Basiskonzepten, beurteilen
E 5: Erkenntnisprozess reflektieren
Die Schülerinnen und Schüler können - E 5.1 Unterschiede zwischen Beschreibung und Interpretation reflektieren - E 5.2 das methodische Vorgehen im Erkenntnisprozess reflektieren - E 5.3 die Zuverlässigkeit von Ergebnissen unter Berücksichtigung von Fehlerquellen und Unsicherheiten reflektieren

Kommunikationskompetenz

K 1: Informationen erschließen
Die Schülerinnen und Schüler können
K 1.1 zu biologischen Sachverhalten quellenbezogen und zielgerichtet in analogen und digitalen Medien recherchieren
K 1.2 aussagekräftige Informationen und Daten zu biologischen Sachverhalten, auch mit Bezügen zu Basiskonzepten, zur Bearbeitung von Fragestellungen einbeziehen
K 1.3 Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit von Darstellungen in Quellen prüfen
K 2: Informationen aufbereiten
Die Schülerinnen und Schüler können
K 2.1 biologische Sachverhalte, auch mit Bezügen zu Basiskonzepten, fachsprachlich angemessen beschreiben
K 2.2 biologische Sachverhalte proximat bzw. ultimat erklären
K 2.3 Daten situations- und adressatengerecht mit fachtypischen Darstellungsformen, auch mit digitalen Werkzeugen, veranschaulichen
K 3: Informationen austauschen und diskutieren
Die Schülerinnen und Schüler können
K 3.1 Arbeitsergebnisse situations- und adressatengerecht unter Anwendung von Fachsprache und fachtypischen Darstellungsformen mit analogen oder digitalen Medien präsentieren
K 3.2 Informationen über biologische Sachverhalte unter Anwendung von Fachsprache austauschen
K 3.3 auf der Grundlage biologischer Erkenntnisse strukturiert argumentieren
K 3.4 die Nutzung analoger und digitaler Werkzeuge und Medien reflektieren

Bewertungskompetenz

B 1: Sachverhalte und Informationen kriteriengeleitet beurteilen
Die Schülerinnen und Schüler können
B 1.1 in bewertungsrelevanten Sachverhalten biologiebezogene deskriptive und normative Aussagen identifizieren
B 1.2 normative Aussagen hinsichtlich zugrundeliegender Werte analysieren
B 1.3 den biologischen Inhalt von deskriptiven Argumenten, auch mit Bezügen zu Basiskonzepten, beurteilen
B 1.4 die Struktur von Argumenten zu bewertungsrelevanten Sachverhalten überprüfen
B 2: Kriteriengeleitet Entscheidungen treffen
Die Schülerinnen und Schüler können
B 2.1 Bewertungskriterien und Handlungsoptionen, ausgehend von Sachinformationen, Werten und Normen, benennen
B 2.2 Bewertungskriterien und Handlungsoptionen für Entscheidungen zu bewertungsrelevanten Sachverhalten gewichten
B 2.3 Entscheidungen auf der Grundlage von Argumenten, Bewertungskriterien und Handlungsoptionen treffen

B 3: Entscheidungsprozesse und Folgen reflektieren

Die Schülerinnen und Schüler können

- B 3.1 kurz- und langfristige, lokale und globale Folgen von Entscheidungen reflektieren
- B 3.2 Folgen von Entscheidungen für die Natur, das Individuum und die Gesellschaft reflektieren
- B 3.3 den Prozess der Bewertung in Bezug auf das Ergebnis und das Verfahren reflektieren
- B 3.4 Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und Maßnahmen nachhaltiger Entwicklung aus verschiedenen, auch fachübergreifenden Perspektiven, bewerten

Der Erwerb der Kompetenzen erfolgt an konkreten Inhalten. Die in den Bildungsstandards verbindlich vorgegebenen Inhalte beziehen sich auf folgende Schwerpunkte und werden im Lehrplan präzisiert:

- Lebewesen bestehen aus Zellen
- Vielfalt und Veränderung von Lebewesen
- Der Mensch als Lebewesen
- Lebewesen in ihrer Umwelt

2.1 Klassenstufen 7/8

Lernvoraussetzungen aus dem Fach Mensch-Natur-Technik (MNT)¹⁸

Die Schülerinnen und Schüler können an geeigneten Beispielen unter Anleitung
– Wirbeltiere und Samenpflanzen nach ausgewählten Kriterien beschreiben, vergleichen, ordnen und hinsichtlich ihres Grundaufbaus in Gruppen einteilen – Ernährung, Atmung, Fortpflanzung und Entwicklung von Organismen erläutern – den Zusammenhang zwischen Körperbau, Anpasstheit an ihren Lebensraum und Schutzmaßnahmen am Beispiel von Wirbeltieren und Samenpflanzen ableiten
– Maßnahmen bzw. Verhaltensweisen zur Gesunderhaltung des Menschen (Ernährung, Bewegung) ableiten bzw. begründen
– naturwissenschaftliche bzw. fachspezifische Methoden angeleitet anwenden: • Beschreiben, Vergleichen, Ordnen, Erläutern, Begründen und Bewerten ausgewählter biologischer Sachverhalte • Durchführen und Auswerten von Beobachtungen, Untersuchungen und Experimenten

Nachfolgend ausgewiesene Kompetenzen sind bis zum Abschluss der Klassenstufe 8 zu entwickeln. Dabei ist die unter Gliederungspunkt 2 beschriebene Fachkompetenz zu berücksichtigen.

2.1.1 Lernbereiche

2.1.1.1 Wirbellose in ihren Lebensräumen

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Wirbellose als vielfältige Tiergruppe
Die Schülerinnen und Schüler können
– Wirbellose von Wirbeltieren anhand des Stützsystems abgrenzen – ausgewählte Merkmale (Körpergliederung/äußerer Bau, Atmungsorgane, Körperoberfläche) nennen und den Tiergruppen Vertreter begründet zuordnen: • Weichtiere • Ringelwürmer • Gliederfüßer (Krebstiere, Spinnentiere, Insekten) – die Bedeutung Wirbelloser in der Natur (z. B. als Glieder von Nahrungsketten, Bestäuber, Krankheitsüberträger) an Beispielen erläutern – Eingriffe des Menschen in Lebensräume von Wirbellosen bewerten und Maßnahmen zum Schutz begründen (DB, KB, BNE)
Insekten
Die Schülerinnen und Schüler können
– wesentliche Merkmale beschreiben: • Körpergliederung/äußerer Körperbau • Außenskelett aus Chitin • Atmung (Tracheen) • Nervensystem (Strickleiternnervensystem)

¹⁸ Lehrplan Mensch-Natur-Technik für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. TMBWK 2026.

– die Anpasstheit an ihre Lebensweise bzw. Lebensräume erläutern: • Nahrungsaufnahme • Fortbewegung • Fortpflanzung und Entwicklung (Metamorphose) – die Insektengruppe der Käfer, Hautflügler, Zweiflügler und Schmetterlinge anhand ihrer Flügelausbildung unterscheiden und Vertreter begründet zuordnen – das Zusammenleben in einem Insektenstaat an einem Beispiel erläutern
Fachpraktische Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ mithilfe von Lupe/Auflichtmikroskop betrachten/beobachten: • z. B. Bau und Fortbewegung von Wirbellosen (MB) ➤ mikroskopieren: • z. B. Beine und Mundwerkzeuge von Insekten (Dauerpräparat)
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB) – Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS) – Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BN) – Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB) – zielstrebig lernen (BO) – Hilfe annehmen und geben (DB) – mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB) – mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB) – ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE) – sachgerecht kommunizieren (DS) – respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB) – sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB) – die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)

2.1.1.2 Zellen als Lebensbausteine

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Pflanzliche und tierische Zellen
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Merkmale des Lebens nennen – den grundlegenden Aufbau pflanzlicher und tierischer Zellen beschreiben und den Bestandteilen Funktionen zuordnen: Zellkern, Zellmembran, Zellplasma, Chloroplast, Mitochondrium, Zellwand und Vakuole – pflanzliche und tierische Zellen vergleichen – den Zusammenhang zwischen Bau der Zelle und autotropher sowie heterotropher Ernährungsweise erläutern

– am Beispiel eines Einzellers erläutern, dass eine Zelle alle Merkmale des Lebens erfüllen kann
– Viren von lebenden Zellen abgrenzen
Bakterien
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Bakterienzelle von pflanzlichen und tierischen Zellen abgrenzen
– die Bedeutung von Bakterien erläutern (z. B. in der Lebensmittelherstellung, als Krankheitserreger, als Zersetzer)
Fachpraktische Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ mikroskopieren: (MB, BO) • sachgerechtes Handhaben des Mikroskops • Herstellen von Frischpräparaten, Mikroskopieren von Frisch- und Dauerpräparaten • Auswerten von mikroskopischen Bildern • Anfertigen mikroskopischer Zeichnungen
– ein Zellmodell anfertigen und an diesem Beispiel Möglichkeiten sowie Grenzen von Modellen aufzeigen (DS, MB, KB,)
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
– Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
– Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BN)
– Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
– zielstrebig lernen (BO)
– Hilfe annehmen und geben (DB)
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
– mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
– ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
– sachgerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
– die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)

2.1.1.3 Biologie des Menschen

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Fortpflanzung, Entwicklung und Sexualität
Die Schülerinnen und Schüler können
– das Hormonsystem als ein Informationssystem charakterisieren
– die Pubertät als Entwicklungsphase des Menschen charakterisieren: • Veränderung von Körperbau und Vorgängen im Körper durch Aktivitätsänderung von Hormondrüsen (Hypophyse, Hoden, Eierstöcke) • Ablauf des Menstruationszyklus
– Grundzüge der vorgeburtlichen Entwicklung (Zygote, Embryo, Fetus) beschreiben und Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Schwangeren sowie des ungeborenen Kindes ableiten
– die Bedeutung von medizinischen Vorsorgeuntersuchungen begründen (DB)
– Sexualität als natürliches Verhalten kennzeichnen sowie Varianten des biologischen Geschlechts (männlich, weiblich, intergeschlechtlich), Geschlechtsidentitäten (z. B. cis, trans) und sexuelle Orientierungen (z. B. heterosexuell, homosexuell, bisexuell) erläutern (DB, KB)
– Möglichkeiten zur Schwangerschaftsverhütung beurteilen
– Maßnahmen zur Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten (z. B. Hepatitis-B, HPV) begründen
Nervensystem
Die Schülerinnen und Schüler können
– Sinneszellen adäquate Reize (z. B. Temperatur, Druck) zuordnen
– Bau und Funktion eines Sinnesorgans (Auge oder Ohr) erläutern
– die Reiz-Reaktions-Kette beschreiben: (DS) • Aufnahme von Reizen durch Sinneszellen • Informationsweiterleitung über sensorische Nerven • Informationsverarbeitung im Zentralnervensystem (Rückenmark, Gehirn) • Informationsweiterleitung über motorische Nerven • Reaktion am Effektor (z. B. Muskel)
– das zentrale und das periphere Nervensystem als Teile des Nervensystems kennzeichnen
– den Bau einer Nervenzelle (Zellkörper, Dendriten, Axon und Endknöpfchen) beschreiben und die Funktionen der Bestandteile nennen
– Veränderungen (Verstärkung, Deaktivierung) von Nervenzellverbindungen als eine Grundlage für Lernprozesse darstellen
– Maßnahmen zur Gesunderhaltung erläutern, z. B.: • Vermeidung von Reizüberflutung durch Lärm oder Licht • Vermeidung des Missbrauchs von Suchtmitteln (z. B. Alkohol, THC) (DB, MB, BNE)

Verdauungssystem
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Zusammensetzung der Nahrung aus Nährstoffen (Kohlenhydrate, Fette, Proteine) und Ergänzungsstoffen (z. B. Vitamine, Mineralsalze, Wasser, Ballaststoffe) erläutern
– Verdauung als stufenweise enzymatische Umwandlung der unlöslichen Nährstoffe in ihre löslichen Grundbausteine erläutern
– Resorption in das Blut und in die Lymphe beschreiben
– die Regulierung des Blutzuckerspiegels erläutern (Regelkreis, Zusammenspiel von Insulin und Glukagon)
– Maßnahmen zur Gesunderhaltung erläutern: • bedarfsangepasste Ernährung (z. B. bzgl. Alter, Aktivität) • ballaststoffreiche Ernährung • Prävention essgestörten Verhaltens (an einem Beispiel) • Bewertung der Kennzeichnung von Lebensmitteln (z. B. Nutri-Score) (DB, MB, BNE)
Atmungssystem
Die Schülerinnen und Schüler können
– Bau und Funktion der Atmungsorgane beschreiben: • Bestandteile des Atmungssystems • Atembewegungen • Gasaustausch in der Lunge
– die Wort- und Summengleichung der Zellatmung formulieren und die Bedeutung der Zellatmung erläutern
– Maßnahmen zur Gesunderhaltung begründen: (DB, KB) • ausreichende Lüftung von Räumen • Reduzierung von Luftschadstoffen • Rauchverbot
Ausscheidungssystem
Die Schülerinnen und Schüler können
– Niere, Haut und Lunge als Ausscheidungsorgane charakterisieren
– die Bedeutung der Niere als Ausscheidungsorgan erläutern: • Bau und Funktion der Niere (Filtern des Blutes, Bilden des Harns) • Ableiten des Harns über Harnleiter, Harnblase, Harnröhre
Blut und Herz-Kreislauf-System
Die Schülerinnen und Schüler können
– Bau und Funktion des Herz-Kreislauf-Systems beschreiben: • Blutkreislauf (Lungen- und Körperkreislauf, Arterien, Venen, Kapillaren) • Herz • Blut (Bestandteile und Funktionen)
– die Klassifikation der Blutgruppen nach dem AB0- und Rhesus-System erläutern und deren Bedeutung z. B. für Bluttransfusionen ableiten
– Maßnahmen zur Gesunderhaltung begründen (z. B. regelmäßige sportliche Betätigung) (DB, KB)

Zusammenwirken der Systeme
Die Schülerinnen und Schüler können
– den Menschen als Lebewesen charakterisieren (Merkmale des Lebens)
– das Zusammenwirken von Verdauungs-, Atmungs-, Herz-Kreislauf- und Ausscheidungssystem erläutern
– den Zusammenhang zwischen Ernährung und Zellatmung erläutern
Abwehrsystem
Die Schülerinnen und Schüler können
– Bakterien, Hefepilze und Viren als Krankheitserreger kennzeichnen: • Beispiele für Erreger und dadurch ausgelöste Krankheiten • Übertragungswege (z. B. Einatmen, Körperberührung, Geschlechtsverkehr)
– die Bedeutung weißer Blutzellen bei der körpereigenen Abwehr erläutern: • Vorkommen (im Blut, im Gewebe, in den Schleimhäuten und Lymphknoten) • Aufnahme und Abbau von körperfremden Stoffen und abgestorbenen Zellen (unspezifisch) • Bildung von Antikörpern gegen Bakterien und Viren (spezifische Antigen-Antikörper-Reaktionen), Bildung von Gedächtniszellen, Immunität
– Formen der Immunisierung (aktive und passive Immunisierung) erläutern (DS, MB, BO, BNE)
– Maßnahmen zur Prävention von Infektionskrankheiten begründen (z. B. Hygiene, Impfungen) (DB, KB)
Fachpraktische Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ experimentieren: (MB, DS) • Nachweis von Glucose und Proteinen in Nahrungsmitteln • Nachweis der enzymatischen Spaltung von Stärke • Nachweis von Kohlenstoffdioxid in der Ausatemluft • Modellexperiment zur Darstellung des Prinzips der Oberflächenvergrößerung • Pulsmessung und Messung der Atemfrequenz vor und nach körperlicher Betätigung
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
– Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
– Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BN)
– Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
– zielstrebig lernen (BO)
– Hilfe annehmen und geben (DB)
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
– mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
– ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
– sachgerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
– die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)

2.2 Klassenstufe 9

Nachfolgend ausgewiesene Kompetenzen sind bis zum Abschluss der Klassenstufe 9 zu entwickeln. Dabei ist die unter Gliederungspunkt 2 beschriebene Fachkompetenz zu berücksichtigen.

2.2.1 Lernbereiche

2.2.1.1 Stoff- und Energiewechselprozesse von grünen Pflanzen und Pilzen

Klassenstufe 9
Sach- und Methodenkompetenz
Grüne Pflanzen
Pflanzenphysiologie
Die Schülerinnen und Schüler können
– den Organen einer Sprosspflanze ihre Funktionen zuordnen – die Aufnahme von Wasser und Kohlenstoffdioxid sowie den Transport von Stoffen in der Sprosspflanze erklären (Diffusion, Osmose, Kapillarität, Transpirationssog) – den Zusammenhang von Struktur und Funktion eines Laubblattes erläutern
Fotosynthese
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Fotosynthese grüner Pflanzen beschreiben: • Chloroplast als Ort der Fotosynthese • Umwandlung von Lichtenergie unter Beteiligung von Chlorophyll in chemische Energie sowie von anorganischen in organische Stoffe, Bildung von Sauerstoff als Nebenprodukt • Wort- und Summengleichung – Glucose als Ausgangsstoff für die Bildung weiterer Stoffe nennen, u. a. Stärke und Fette (als Speicherstoffe), Proteine (als Struktur- und Funktionsproteine); die Bedeutung von Mineralsalz-Ionen für den Aufbau von Stoffen an einem Beispiel erläutern – die Bedeutung der Fotosynthese für die Pflanze und für weitere Lebewesen erläutern – Untersuchungsergebnisse zur Beeinflussung der Fotosynthese interpretieren: (DS) • durch Licht • durch den Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft bzw. durch Temperatur – Maßnahmen zur Ertragssteigerung bei Kulturpflanzen im Gewächshaus begründen: (DS, MB, BO, BNE) • zusätzliche Beleuchtung • Erhöhung des Kohlenstoffdioxidgehalts der Luft • Gewährleistung einer optimalen Temperatur
Zellatmung
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Zellatmung beschreiben: • Mitochondrien als Ort der Zellatmung • Umwandlung von chemischer Energie der Glucose in chemische Energie des ATP (universeller Energieträger) und Wärme; Bedeutung für die Pflanze • Wort- und Summengleichung

– Untersuchungsergebnisse zur Beeinflussung der Zellatmung interpretieren: (DS) • durch Temperatur • durch den Sauerstoffgehalt der Luft – Maßnahmen zur verlustarmen Lagerung von Obst, Gemüse bzw. Getreide begründen: • Verringerung der Lufttemperatur (DS, MB, BO, BNE)
Pilze
Die Schülerinnen und Schüler können
– Pilze in Hutpilze, Schimmelpilze und Hefepilze einteilen (Formenvielfalt) und Vorkommen bzw. Bedeutung erläutern – den Bau von Pilz-Zellen am Beispiel der Hefen mit dem Bau tierischer und pflanzlicher Zellen vergleichen – Stoff- und Energiewechsel bei Pilzen charakterisieren: • Pilze als heterotrophe Organismen • Zellatmung und alkoholische Gärung am Beispiel der Bäcker- bzw. Bierhefe
Systematisierung
Die Schülerinnen und Schüler können
– Stoff- und Energiewechselvorgänge in einem Begriffssystem klassifizieren und die Begriffe definieren: • Assimilation - Autotrophie (Fotosynthese), Heterotrophie • Dissimilation - Zellatmung, Gärung – Zusammenhänge zwischen Assimilation und Dissimilation erläutern
Fachpraktische Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ mikroskopieren: • Laubblattquerschnitt (Dauerpräparat) ➤ experimentieren: (DS, MB) • Nachweis von Stärke, Glucose, Protein und Fett als pflanzliche Inhaltsstoffe • Nachweis von Kohlenstoffdioxid als ein Reaktionsprodukt der Pflanzenatmung oder alkoholischen Gärung
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB) – Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS) – Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE) – Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB) – zielstrebig lernen (BO) – Hilfe annehmen und geben (DB) – mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB) – Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB) – ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE) – sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS) – respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)

– sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
– die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
– Informationen aus Printmedien und digitalen Medien hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (u. a. Informationen aus KI-generierten Materialien) (MB)
– die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)

2.2.1.2 Ökologie

Klassenstufe 9
Sach- und Methodenkompetenz
Wechselwirkungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Begriffe abiotische und biotische Umweltfaktoren definieren und Beispiele zuordnen
– den ökologischen Toleranzbereich und die ökologische Potenz am Beispiel eines Umweltfaktors erläutern
– die Angepasstheit von Lebewesen an abiotische Umweltfaktoren erläutern: • Licht- und Schattenblätter
– biotische Wechselbeziehungen erläutern: • Räuber-Beute-Beziehung • Symbiose • Parasitismus • Konkurrenz
Ökosystem
Die Schülerinnen und Schüler können
– den Begriff Ökosystem als Einheit von Biotop und Biozönose definieren und Ökosysteme anhand von Merkmalen charakterisieren: • Ökosystem als offenes System • räumliche und zeitliche Struktur (Schichtung, Aspektfolge) • Stoffkreislauf und Energiefluss (Produzenten, Konsumenten, Destruenten) • relative Stabilität aufgrund der Fähigkeit zur Selbstregulation
Anthropogene Einflüsse auf Ökosysteme und deren Folgen
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Beeinflussung der Stabilität von Ökosystemen durch Veränderung der Struktur- und Artenvielfalt (z. B. Monokultur, Renaturierung) begründen
– das Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit erläutern (MB, DB, KB, BNE)
– ein naturnahes und ein wirtschaftlich intensiv genutztes Ökosystem hinsichtlich ökologischer und ökonomischer Aspekte vergleichen (DS, DB, KB, BO, BNE)
Fachpraktische Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ mikroskopieren: • Laubblattquerschnitte von Lichtblatt und Schattenblatt (Dauerpräparat)
➤ im Rahmen einer ökologischen Exkursion: (KB) • die Struktur eines Ökosystems darstellen • die Artenkenntnisse erweitern und anwenden

Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen	
–	individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
–	Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS)
–	Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
–	Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
–	zielstrebig lernen (BO)
–	Hilfe annehmen und geben (DB)
–	mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
–	Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
–	ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
–	sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
–	respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
–	sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
–	die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
–	Informationen aus Printmedien und digitalen Medien hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (u. a. Informationen aus KI-generierten Materialien) (MB)
–	die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)

2.3 Klassenstufe 10

Nachfolgend ausgewiesene Kompetenzen sind bis zum Abschluss der Klassenstufe 10 zu entwickeln. Dabei ist die unter Gliederungspunkt 2 beschriebene Fachkompetenz zu berücksichtigen.

2.3.1 Lernbereiche

2.3.1.1 Genetik

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Speicherung genetischer Information
Die Schülerinnen und Schüler können
– zelluläre und strukturelle Grundlagen der Vererbung beschreiben: • Zellkern als Träger der Erbinformation bei Eukaryoten • Zustandsformen des Chromatins • Darstellung des Chromosomensatzes im Karyogramm am Beispiel des Menschen (Gonosomen und Autosomen, homologe Chromosomen, haploid und diploid) – molekulare Grundlagen der Vererbung beschreiben: • Bedeutung der Experimente von GRIFFITH und AVERY • Bau von DNA und RNA (Verwendung von Symbolen für die Bestandteile der Nukleotide)
Weitergabe genetischer Information
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Replikation als Voraussetzung für die Konstanz der genetischen Erbinformation beschreiben: • semikonservative Replikation unter Anwendung des Prinzips der komplementären Basenpaarung • die Bedeutung von Fehlerkontrolle und Reparatur – die Weitergabe der genetischen Information beschreiben: • Zellzyklus mit Mitose (Bildung genetisch identischer diploider Zellen) • Keimzellenbildung durch Meiose (Entstehung variabler haploider Zellen) – die Bedeutung der Weitergabe der genetischen Information erläutern: • für Zellteilungen • für die Fortpflanzung – die 1., 2. und 3. MENDELSche Regel erläutern und anwenden: • dominant-rezessive, intermediäre und kodominante Erbgänge • Kreuzungsschema zur Darstellung der relativen Häufigkeit von Allelkombinationen (statistischer Charakter) • Verwenden der Begriffe Genotyp, Phänotyp, Allel, Gen, Homo- und Heterozygotie sowie monohybride und dihybride Erbgänge • Blutgruppenvererbung (AB0-System) und Vererbung des Geschlechts beim Menschen
Realisierung genetischer Information
Die Schülerinnen und Schüler können
– den Weg vom Gen zum Merkmal erläutern: (DS) • genetischer Code und dessen Eigenschaften • Proteinbiosynthese (Transkription, Translation unter Anwendung des Prinzips der komplementären Basenpaarung) • Proteine (als Struktur- und Funktionsproteine) als Grundlage für die Ausbildung von Merkmalen

Variabilität von Merkmalen
Die Schülerinnen und Schüler können
– das Zustandekommen von Variabilität erläutern: • Rekombination • Mutation (Ursachen und Folgen von Gen-, Chromosomen- und Genommutationen) • Modifikation
Anwendung genetischer Erkenntnisse
Humangenetik
Die Schülerinnen und Schüler können
– Ursachen, Symptome und Therapiemöglichkeiten erblich bedingter Erkrankungen nennen (z. B. Rot-Grün-Sehschwäche, Mukoviszidose, PKU) (DB) – Erbgänge (Analyse von Familienstammbäumen) ableiten: • gonosomal (z. B. Rot-Grün-Sehschwäche, Hämophilie) • autosomal (z. B. Mukoviszidose, PKU) – Trisomie 21 als Folge einer spontan auftretenden Mutation charakterisieren (DB) – eine Möglichkeit der Pränataldiagnostik erläutern und deren Bedeutung ableiten (DB)
Gentechnik
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Bedeutung von Modellorganismen in der Genetik an einem Beispiel erläutern – den Gentransfer als gentechnisches Verfahren erläutern: • Herstellung von Humaninsulin • Erzeugung von transgenem Mais – gentechnische Anwendungen bewerten (MB, DB, KB, BNE)
Fachpraktische Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ mikroskopieren: • Riesenchromosomen (Dauerpräparat) • Mitosestadien (Dauerpräparat oder Frischpräparat)
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB) – Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS) – Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE) – Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB) – zielstrebig lernen (BO) – Hilfe annehmen und geben (DB) – mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB) – Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB) – ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE) – sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS) – respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)

– sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
– die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
– Informationen aus Printmedien und digitalen Medien hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (u. a. Informationen aus KI-generierten Materialien) (MB)
– die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)

2.3.1.2 Evolution

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Evolutionsbiologische Zusammenhänge
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Entstehung von Arten nach der Synthetischen Evolutionstheorie erklären: • Wirken von Mutation, Rekombination, Selektion, Gendrift und Isolation • Artbildung (populationsgenetischer Artbegriff) als Ergebnis der Veränderung des Genpools einer Population • Angepasstheit als Folge der Evolution – die Bedeutung der Theorie von Charles DARWIN für die wissenschaftliche Abstammungslehre erläutern (DS)
Belege für die Evolution
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Bedeutung von Belegen für die Synthetische Evolutionstheorie erläutern: • Fossilien • Mosaikformen • Analyse von DNA fossiler Organismen und Vergleich mit der DNA rezenter Organismen (Archäogenetik) (BO) • anatomisch-morphologische Homologien, Abgrenzung zu Konvergenzen
Evolution des Menschen
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Entwicklung des modernen Menschen unter Berücksichtigung aktueller Forschungsergebnisse erläutern: • vereinfachtes Kladogramm der Hominiden • die Bedeutung von Belegen für eine Rekonstruktion der Hominisation – die kulturelle und soziale Evolution des Menschen an Beispielen erläutern (KB) – das Konzept „menschliche Rassen“ aus biologischer Sicht widerlegen (Jenaer Erklärung) (MB, DB)
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB) – Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS) – Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE) – Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)

– zielstrebig lernen (BO)
– Hilfe annehmen und geben (DB)
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
– Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
– ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
– sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
– die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
– Informationen aus Printmedien und digitalen Medien hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (u. a. Informationen aus KI-generierten Materialien) (MB)
– die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)

3 Ziele des Kompetenzerwerbs in der Einführungsphase für Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss

Der Lehrplan gilt für die Klassenstufe 11S des Gymnasiums, die Klassenstufe 11 der Integrierten Gesamtschule, die Einführungsphase (Klassenstufe 11) des beruflichen Gymnasiums und die Einführungsphase am Kolleg.

Die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe dient der Vorbereitung der Qualifikationsphase: Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler mit dem Realschulabschluss erworben haben und die in der Einführungsphase wieder aufgegriffen werden, sind mit ➡ gekennzeichnet. Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler neu erwerben, sind mit ⓘ gekennzeichnet.

Die ausgewiesene Selbst- und Sozialkompetenz ist in geeigneten Lernsituationen bzw. an geeigneten Lerninhalten zu entwickeln bzw. anzuwenden.

Reihenfolge und Teilüberschriften des Lehrplans für die 11S richten sich an dem Lehrplan für das Gymnasium aus.

3.1 Lernbereiche

3.1.1 Stoff- und Energiewechselprozesse von grünen Pflanzen und Pilzen

Klassenstufe 11	
Sach- und Methodenkompetenz	
mit dem Realschulabschluss erworbene Fachkompetenz ➡	
	in der Einführungsphase zusätzlich zu erwerbende Fachkompetenz ⓘ
Grüne Pflanzen	
Pflanzenphysiologie	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– den Organen einer Sprosspflanze ihre Funktionen zuordnen ➡	
	– die Aufnahme von Wasser und Kohlenstoffdioxid sowie den Transport von Stoffen in der Sprosspflanze erklären (Diffusion, Osmose, Kapillarität, Transpirationssog) ⓘ
– den Zusammenhang von Struktur und Funktion eines Laubblattes erläutern ➡	
Fotosynthese	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die Fotosynthese grüner Pflanzen beschreiben: ➡	
• Chloroplast als Ort der Fotosynthese • Umwandlung von Lichtenergie unter Beteiligung von Chlorophyll in chemische Energie sowie von anorganischen in organische Stoffe, Bildung von Sauerstoff als Nebenprodukt • Wort- und Summengleichung	
– Glucose als Ausgangsstoff für die Bildung weiterer organischer Stoffe, u. a. Stärke und Fette (als Speicherstoffe) und Proteine (als Struktur- und Funktionsproteine) nennen, die Bedeutung von Mineralsalz-Ionen für den Aufbau von Stoffen erläutern ➡	
– die Bedeutung der Fotosynthese für die Pflanze und für weitere Lebewesen erläutern ➡	

– Untersuchungsergebnisse zur Beeinflussung der Fotosynthese interpretieren: (DS) • durch Licht ☞	
	• durch den Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft bzw. durch Temperatur ☞
– Maßnahmen zur Ertragssteigerung bei Kulturpflanzen begründen: • zusätzliche Beleuchtung im Gewächshaus ☞ (DS, MB, BO, BNE)	
	• Erhöhung des Kohlenstoffdioxidgehalts der Luft bzw. Gewährleistung einer optimalen Temperatur im Gewächshaus ☞
Zellatmung	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die Zellatmung beschreiben: ☞ • Mitochondrien als Ort der Zellatmung • Umwandlung von chemischer Energie der Glucose in chemische Energie des ATP (universeller Energieträger) und Wärme; Bedeutung für die Pflanze • Wort- und Summengleichung	
– Untersuchungsergebnisse zur Beeinflussung der Zellatmung interpretieren: • durch Temperatur ☞	
	• durch den Sauerstoffgehalt der Luft ☞
– Maßnahmen zur verlustarmen Lagerung von Obst, Gemüse bzw. Getreide begründen: • Verringerung der Lufttemperatur ☞ (DS, MB, BO, BNE)	
Pilze ☞	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	– Pilze in Hutzpilze, Schimmelpilze und Hefepilze einordnen (Formenvielfalt) und Vorkommen bzw. Bedeutung erläutern
	– den Bau von Pilz-Zellen am Beispiel der Hefen mit dem Bau tierischer und pflanzlicher Zellen vergleichen
	– Stoff- und Energiewechsel bei Pilzen charakterisieren: • Pilze als heterotrophe Organismen • Zellatmung und alkoholische Gärung am Beispiel der Bäcker- bzw. Bierhefe
Systematisierung ☞	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	– Stoff- und Energiewechselvorgänge in einem Begriffssystem klassifizieren und die Begriffe definieren: • Assimilation - Autotrophie (Fotosynthese), Heterotrophie • Dissimilation - Zellatmung, Gärung
	– Zusammenhänge zwischen Assimilation und Dissimilation erläutern

Fachpraktisches Arbeiten	
Die Schülerinnen und Schüler können	
➤ mikroskopieren:	
• Laubblattquerschnitt (Dauerpräparat) ➡	
➤ experimentieren: (DS, MB)	
• Nachweis von Stärke, Glucose, Protein und Fett als pflanzliche Inhaltsstoffe ➡	
	• Nachweis von Kohlenstoffdioxid als ein Reaktionsprodukt der Pflanzenatmung oder der alkoholischen Gärung ⚙
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen	
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
– Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS)	
– Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)	
– Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)	
– zielstrebig lernen (BO)	
– Hilfe annehmen und geben (DB)	
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)	
– Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)	
– ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)	
– sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)	
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)	
– sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)	
– die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)	
– Informationen aus Printmedien und digitalen Medien hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (u. a. Informationen aus KI-generierten Materialien) (MB)	
– die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)	
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)	

3.1.2 Ökologie

Klassenstufe 11	
Sach- und Methodenkompetenz	
mit dem Realschulabschluss erworbene Fachkompetenz ➡	
	in der Einführungsphase zusätzlich zu erwerbende Fachkompetenz ⓘ
Wechselwirkungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die Begriffe abiotische und biotische Umweltfaktoren definieren und Beispiele zuordnen ➡	
– den ökologischen Toleranzbereich und die ökologische Potenz am Beispiel eines Umweltfaktors erläutern ➡	
– die Anpasstheit von Lebewesen an abiotische Umweltfaktoren erläutern: ➡	
• Licht- und Schattenblätter	
– biotische Wechselbeziehungen erläutern:	
• Räuber-Beute-Beziehung ➡	
• Konkurrenz ➡	
	• Symbiose ⓘ
	• Parasitismus ⓘ
Ökosystem	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– den Begriff Ökosystem als Einheit von Lebensraum (Biotop) und Lebensgemeinschaft definieren und Ökosysteme anhand von Merkmalen charakterisieren:	
• räumliche und zeitliche Struktur (Schichtung, Aspektfolge) ➡	
• Stoffkreislauf und Energiefluss (Produzenten, Konsumenten, Destruenten) ➡	
	• Ökosystem als offenes System ⓘ
	• relative Stabilität aufgrund der Fähigkeit zur Selbstregulation ⓘ
Anthropogene Einflüsse auf Ökosysteme und deren Folgen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	– die Beeinflussung der Stabilität von Ökosystemen durch Veränderung der Struktur- und Artenvielfalt (z. B. Monokultur, Renaturierung) begründen ⓘ
– das Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit erläutern ➡ (DS, DB, KB, BNE)	
– ein naturnahes und ein wirtschaftlich intensiv genutztes Ökosystem hinsichtlich ökologischer und ökonomischer Aspekte vergleichen ➡ (DS, DB, KB, BO, BNE)	
Fachpraktische Arbeiten	
Die Schülerinnen und Schüler können	
➤ mikroskopieren:	
• Laubblattquerschnitt, <u>z. B.</u> Lichtblatt, Schattenblatt (Dauerpräparat) ➡	• Laubblattquerschnitt von Lichtblatt <u>und</u> Schattenblatt (Dauerpräparat) ⓘ

➤ im Rahmen einer ökologischen Exkursion: ☞ (KB) • die Struktur eines Ökosystems darstellen • die Artenkenntnisse erweitern und anwenden
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
– Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS)
– Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
– Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
– zielstrebig lernen (BO)
– Hilfe annehmen und geben (DB)
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
– Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
– ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
– sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
– die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
– Informationen aus Printmedien und digitalen Medien hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (u. a. Informationen aus KI-generierten Materialien) (MB)
– die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)

3.1.3 Genetik

Klassenstufe 11	
Sach- und Methodenkompetenz	
mit dem Realschulabschluss erworbene Fachkompetenz ☞	
	in der Einführungsphase zusätzlich zu erwerbende Fachkompetenz ☛
Speicherung genetischer Information	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– zelluläre und strukturelle Grundlagen der Vererbung beschreiben: • Zellkern als Träger der Erbinformation bei Eukaryoten ☞ • Darstellung des Chromosomensatzes einer Geschlechts- und Körperzelle im Karyogramm am Beispiel des Menschen (Gonosomen und Autosomen, homologe Chromosomen, haploid und diploid) ☞	
	• Zustandsformen des Chromatins ☛

- molekulare Grundlagen der Vererbung beschreiben: • Bau von DNA (Verwendung von Symbolen für die Bestandteile der Nucleotide) ➡	
	• Bau von RNA (Verwendung von Symbolen für die Bestandteile der Nucleotide) ⚡ • Bedeutung der Experimente nach GRIFFITH und AVERY ⚡
Weitergabe genetischer Information	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- die Replikation als Voraussetzung für die Konstanz der genetischen Information beschreiben: • semikonservative Replikation (Schema) unter Anwendung des Prinzips der komplementären Basenpaarung ➡	
	• semikonservative Replikation unter Anwendung des Prinzips der komplementären Basenpaarung ⚡ • die Bedeutung von Fehlerkontrolle und Reparatur ⚡
	- die Weitergabe der genetischen Information beschreiben: ⚡ • Zellzyklus mit Mitose (Bildung genetisch identischer diploider Zellen) • Keimzellenbildung durch Meiose (Entstehung variabler haploider Zellen)
- die Bedeutung der Weitergabe der genetischen Information erläutern: ➡ • für Zellteilungen • für die Fortpflanzung	
- die 1. und 2. MENDELSche Regel erläutern und anwenden: ➡ • dominant-rezessive, intermediäre und kodominante Erbgänge ➡ • Kreuzungsschema zur Darstellung der relativen Häufigkeit von Allelkombinationen (statistischer Charakter) ➡ • Verwenden der Begriffe Genotyp, Phänotyp, Allel, Gen, Reinerbigkeit und Mischerbigkeit ➡ • Blutgruppenvererbung (AB0-System) und Vererbung des Geschlechts beim Menschen ➡	
	- die 3. MENDELSche Regel erläutern und anwenden: ⚡ • Homo- und Heterozygotie sowie monohybride und dihybride Erbgänge ⚡

Realisierung genetischer Information	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– den Zusammenhang zwischen Gen, Protein und Merkmal schematisch darstellen: ➡ (DS) • genetischer Code – Erbinformation für die Bildung von Proteinen • Bedeutung von Proteinen für die Ausbildung von Merkmalen	– den Weg vom Gen zum Merkmal erläutern: ⚙ (DS) • genetischer Code und dessen Eigenschaften • Proteinbiosynthese (Transkription, Translation unter Anwendung des Prinzips der komplementären Basenpaarung) • Proteine (als Struktur- und Funktionsproteine) als Grundlage für die Ausbildung von Merkmalen
Variabilität von Merkmalen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– das Zustandekommen von Variabilität erläutern • Rekombination ➡ • Mutation (Ursachen und Folgen von Gen-, Chromosomen- und Genommutationen) ➡ • Modifikation ➡	
Anwendung genetischer Erkenntnisse	
Humangenetik	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– Ursachen, Symptome und Therapiemöglichkeiten erblich bedingter Erkrankungen nennen (z. B. Rot-Grün-Sehschwäche, Mukoviszidose, PKU) ➡ (DB)	
	– Erbgänge (Analyse von Familienstammbäumen) ableiten ⚙ • gonosomal (z. B. Rot-Grün-Sehschwäche, Hämophilie) • autosomal (z. B. Mukoviszidose, PKU)
– Trisomie 21 als Folge einer spontan auftretenden Mutation charakterisieren ➡ (DB) – eine Möglichkeit der Pränataldiagnostik erläutern und deren Bedeutung ableiten ➡ (DB)	
Gentechnik	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	– die Bedeutung von Modellorganismen in der Genetik an einem Beispiel erläutern ⚙
– den Gentransfer als gentechnisches Verfahren erläutern: ➡ • Herstellung von Humaninsulin • Erzeugung von transgenem Mais	
– gentechnische Anwendungen bewerten ➡ (MB, DB, KB, BNE)	
Fachpraktische Arbeiten	
Die Schülerinnen und Schüler können	
➤ mikroskopieren: • Riesenchromosomen (Dauerpräparat) ➡	
	• Mitosestadien (Dauerpräparat oder Frischpräparat) ⚙

Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen	
–	individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
–	Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS)
–	Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
–	Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)
–	zielstrebig lernen (BO)
–	Hilfe annehmen und geben (DB)
–	mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
–	Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
–	ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
–	sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
–	respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
–	sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
–	die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
–	Informationen aus Printmedien und digitalen Medien hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (u. a. Informationen aus KI-generierten Materialien) (MB)
–	die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
–	ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)

3.1.4 Evolution

Klassenstufe 11	
Sach- und Methodenkompetenz	
mit dem Realschulabschluss erworbene Fachkompetenz ➡	
	in der Einführungsphase zusätzlich zu erwerbende Fachkompetenz ⓘ
Evolutionsbiologische Zusammenhänge	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die Entstehung von Arten nach der Synthetischen Evolutionstheorie erklären: • Wirken von Mutation, Rekombination, Selektion und Isolation ➡ • Wirken der Gendrift ⓘ • Artbildung (populationsgenetischer Artbegriff) im Ergebnis der Veränderung des Genpools einer Population ➡ • Angepasstheit als Folge der Evolution ➡ – die Bedeutung der Theorie von Charles DARWIN für die wissenschaftliche Abstammungslehre erläutern ➡	
Belege für die Evolution	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die Bedeutung von Belegen für die Synthetische Evolutionstheorie erläutern: • Fossilien ➡ • Mosaikformen ➡ • Analyse von DNA fossiler und Vergleich mit DNA rezenter Organismen (Archäogenetik) ➡ (BO) • anatomisch-morphologische Homologien ➡	
	• anatomisch-morphologische Homologien, Abgrenzung zu Konvergenzen ⓘ
Evolution des Menschen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die Entwicklung des modernen Menschen unter Berücksichtigung aktueller Forschungsergebnisse erläutern: • vereinfachtes Kladogramm der Hominiden ➡ • die Bedeutung von Belegen für eine Rekonstruktion der Hominisation ➡	
	– die kulturelle und soziale Evolution des Menschen an Beispielen erläutern ⓘ (DB)
– das Konzept „menschliche Rassen“ aus biologischer Sicht widerlegen (Jenaer Erklärung) ➡ (DB)	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen	
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB) – Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren, ihre Lernergebnisse einschätzen bzw. Schlussfolgerungen ziehen (DS) – Verhaltensregeln festlegen und einhalten sowie ihr Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE) – Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen (DB)	

– zielstrebig lernen (BO)
– Hilfe annehmen und geben (DB)
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
– Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
– ihre Meinung begründet einbringen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
– sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
– die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
– Informationen aus Printmedien und digitalen Medien hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (u. a. Informationen aus KI-generierten Materialien) (MB)
– die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)

4 Kompetenzerwerb in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe

„Der Unterricht [...] führt exemplarisch in wissenschaftliche Fragestellungen, Kategorien und Methoden ein und vermittelt eine Erziehung, die zur Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung, zur Gestaltung des eigenen Lebens in sozialer Verantwortung sowie zur Mitwirkung in der demokratischen Gesellschaft befähigt. Im Unterricht [...] geht es darüber hinaus um die Beherrschung eines fachlichen Grundlagenwissens als Voraussetzung für das Erschließen von Zusammenhängen zwischen Wissensbereichen, von Arbeitsweisen zur systematischen Beschaffung, Strukturierung und Nutzung von Informationen und Materialien, um Lernstrategien, die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit unterstützen.“¹⁹

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau wird die wissenschaftspropädeutische Bildung im Vergleich zum Unterricht mit grundlegendem Anforderungsniveau vertieft.

Der Lehrplan berücksichtigt die fachlichen Voraussetzungen, die mit Abschluss der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe gefordert sind. Die im vorangegangenen Unterricht entwickelten Kompetenzen werden aufgegriffen, gezielt erweitert, vertieft und systematisch vernetzt. Im Vordergrund stehen exemplarisches Lernen, eine verstärkte Konzentration auf naturwissenschaftliche und fachspezifische Konzepte, Theorien, Modelle, Verfahren, Gesetzmäßigkeiten, Fachinhalte, Denk- und Arbeitsmethoden sowie das selbstständige Anwenden von Fachkompetenz. Die in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe zu entwickelnde Fachkompetenz (→ vgl. Gliederungspunkt 1.2) orientiert sich an den Bildungsstandards im Fach Biologie für die Allgemeine Hochschulreife.²⁰ Die differenzierten Vorgaben für den Unterricht mit grundlegenden Anforderungen und für den Unterricht mit erhöhten Anforderungen sind zu berücksichtigen. Die Anforderungen der Bildungsstandards sind beim Erwerb der Fachkompetenz generell zu beachten.

Sachkompetenz

Biologische Sachverhalte betrachten
Die Schülerinnen und Schüler können
S 1 biologische Sachverhalte sowie Anwendungen der Biologie sachgerecht beschreiben
S 2 biologische Phänomene sowie Anwendungen der Biologie auch mithilfe von Basiskonzepten strukturieren und erschließen
S 3 biologische Sachverhalte erläutern, indem sie Basiskonzepte nutzen und fachübergreifende Aspekte einbinden
S 4 zu biologischen Phänomenen sowie Anwendungen der Biologie theoriegeleitet Hypothesen und Aussagen formulieren

Zusammenhänge in lebenden Systemen betrachten
Die Schülerinnen und Schüler können
S 5 die Eigenschaften lebender Systeme auch mithilfe von Basiskonzepten strukturieren und erschließen sowie die Eigenschaften unter qualitativen und quantitativen Aspekten erläutern
S 6 Vernetzungen zwischen Systemebenen (Molekular- bis Biosphärenebene) darstellen
S 7 Prozesse in und zwischen lebenden Systemen sowie zwischen lebenden Systemen und ihrer Umwelt erläutern
S 8 die Entstehung und Bedeutung von Biodiversität sowie Gründe für deren Schutz und nachhaltige Nutzung erläutern

¹⁹ Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe und der Abiturprüfung. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i. d. F. vom 06.06.2024.

²⁰ Bildungsstandards im Fach Biologie für die Allgemeine Hochschulreife. KMK 2020.

Naturwissenschaftliche Prinzipien werden in **Basiskonzepten** (→ vgl. Gliederungspunkt 1.2) abgebildet. In der Qualifikationsphase sind die Basiskonzepte unter Beachtung der nachfolgend ausgewiesenen Prinzipien an geeigneten Inhalten aufzuzeigen bzw. anzuwenden:

Struktur und Funktion	Lebende Systeme sind an Strukturen gebunden. Der Zusammenhang von Struktur und Funktion ist auf verschiedenen Systemebenen relevant und gilt für Lebewesen und Lebensvorgänge.	
	Prinzipien	geeignete Inhalte
	Kompartimentierung	• Zelle, Zellbestandteile (z. B. Plastiden, Mitochondrien) • räumliche Struktur eines Ökosystems
	Morphologisch-anatomische Anpasstheit	• C₃- und C₄-Pflanzen • Bau und Funktion eines Neurons • marklose und markhaltige Neuronen • Xerophyten und Hygrophyten • ektotherme und endotherme Organismen • Synapsen
	Schlüssel-Schloss-Prinzip	• Enzyme (Induced-Fit-Modell) • Antigen-Antikörper-Reaktion • Replikation der DNA • Hormone • Restriktionsenzyme, Ligasen
	Oberflächenvergrößerung	• gefaltete innere Mitochondrienmembran • Thylakoide in Chloroplasten
	Gegenspielerprinzip	• Insulin und Glukagon • Natrium-Kalium-Ionenpumpe
Stoff- und Energieumwandlung	Lebende Systeme sind offene, sich selbst organisierende Systeme, die im ständigen Stoff- und Energieaustausch mit der Umwelt stehen. Stoff- und Energieumwandlungen sind Grundlage für alle Lebensprozesse. Alle Lebensprozesse benötigen Stoffe und Energie.	
	Prinzipien	geeignete Inhalte
	biologisches System als offenes System	• Zelle, Organismus, Ökosystem
	Stoff- und Energieumwandlung	• Enzyme als Biokatalysatoren • Redoxreaktionen • ADP/ATP-System • heterotrophe und autotrophe Assimilation • Dissimilation
	Stoffkreislauf und Energiefluss	• Kohlenstoffkreislauf • Stickstoffkreislauf
	Fließgleichgewicht	• Sukzession
	Energieentwertung	• Trophieebenen • Nahrungskette
	energetische Kopplung	• aktive Stofftransporte • Muskelkontraktion

Information und Kommunikation	Informationsaustausch und Kommunikation finden auf verschiedenen Systemebenen statt. Lebewesen nehmen Informationen auf, leiten sie weiter, verarbeiten bzw. speichern sie und reagieren auf Informationen.	
	Prinzipien	geeignete Inhalte
	Kommunikation zwischen Organismen	• Abwehrmechanismen von Pflanzen • Räuber-Beute-Beziehung
	Kommunikation innerhalb eines Organismus	• Zusammenwirken von Hormon- und Nervensystem • Ionenkanal
	Signaltransduktion	• Rezeptoren • Zusammenwirken von Hormon- und Nervensystem • Endo-/Exocytose • Verrechnung von Informationen
	Codierung und Decodierung von Information	• vom Gen zum Merkmal (genetischer Code, Proteinbiosynthese)
Steuerung und Regelung	Biologische Systeme halten bestimmte Zustandsgrößen bei Veränderung innerer und äußerer Faktoren durch Regulation aufrecht.	
	Prinzipien	geeignete Inhalte
	Homöostase	• Aufrechterhalten des Ruhepotentials • Regulation des Blutzucker- und Hormonspiegels • Regulation der Körpertemperatur bei endothermen Tieren • Konstanz genetischer Informationen • Regulation der Populationsgrößen im Ökosystem
	Änderung eines inneren Zustands durch äußere Faktoren	• Osmose • Beeinflussung der Fotosynthese und Zellatmung • Beeinflussung des Nervensystems • Modifikation • Beeinflussung von Ökosystemen • unspezifische und spezifische Immunabwehr • Allergien
	positive und negative Rückkopplung	• Regulation der Gen- und Enzymaktivität

individuelle und evolutive Entwicklung	Lebende Systeme verändern sich. Entwicklungen spielen sich auf verschiedenen Systemebenen und in unterschiedlichen Zeiträumen ab. Die individuelle Entwicklung der Lebewesen und ihre sexuelle Fortpflanzung sind Voraussetzung für genetische Variabilität. Genetische Variabilität und Selektion sind eine wichtige Grundlage für die evolutive Entwicklung und für Artwandel.	
	Prinzipien	geeignete Inhalte
	Reproduktion und Individualentwicklung	• Differenzierung von Stammzellen • Modifikation • Mitose, Meiose • identische Replikation der DNA • Genexpression • Variabilität genetischer Informationen • Analyse von Familienstammbäumen • aktive und passive Immunisierung
	Entwicklung von Ökosystemen	• Aspektfolgen • Sukzession • Epidemien und Pandemien
	evolutive Entwicklung	• r- und K-Fortpflanzungsstrategien • Bedeutung von Selektionsfaktoren (z. B. Mutation, Rekombination, Isolation, Gendrift und Selektion) für Artwandel • Homologien und Konvergenzen • Bedeutung der Viren

Naturwissenschaftliche und fachspezifische Methodenkompetenz

Erkenntnisgewinnungskompetenz

Fragestellungen und Hypothesen auf Basis von Beobachtungen und Theorien entwickeln
Die Schülerinnen und Schüler können - E 1 Phänomene und Beobachtungen als Ausgangspunkte von Untersuchungen beschreiben - E 2 Fragestellungen zu biologischen Sachverhalten identifizieren und entwickeln - E 3 theoriegeleitet Hypothesen zur Bearbeitung von Fragestellungen aufstellen
Fachspezifische Modelle und Verfahren charakterisieren, auswählen und zur Untersuchung von Sachverhalten nutzen
Die Schülerinnen und Schüler können - E 4 hypothesengeleitete Beobachtungen, Vergleiche, Experimente und Modellierungen planen, durchführen und sie protokollieren - E 5 bei der Planung von Beobachtungen, Vergleichen, Experimenten sowie Modellierungen das jeweilige Variablengefüge berücksichtigen - E 6 die Variablenkontrolle beim Experimentieren berücksichtigen - E 7 qualitative und quantitative Daten auch mithilfe digitaler Werkzeuge aufnehmen und sie auswerten - E 8 Labor- und freilandbiologische Geräte und Techniken sachgerecht und unter Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen anwenden

Erkenntnisprozesse und Ergebnisse interpretieren und reflektieren
Die Schülerinnen und Schüler können
E 9 in erhobenen oder recherchierten Daten Strukturen, Beziehungen und Trends finden, diese theoriebezogen erklären und Schlussfolgerungen ziehen
E 10 die Gültigkeit von Daten beurteilen und mögliche Fehlerquellen ermitteln
E 11 Hypothesen widerlegen oder stützen
E 12 Möglichkeiten und Grenzen von Modellen diskutieren
E 13 die eigenen Ergebnisse und den eigenen Prozess der Erkenntnisgewinnung reflektieren
E 14 bei der Interpretation von Untersuchungsbefunden fachübergreifende Bezüge herstellen

Merkmale wissenschaftlicher Aussagen und Methoden charakterisieren und reflektieren
Die Schülerinnen und Schüler können
E 15 Möglichkeiten und Grenzen des konkreten Erkenntnisgewinnungsprozesses sowie der gewonnenen Erkenntnisse (z. B. Reproduzierbarkeit, Falsifizierbarkeit, Intersubjektivität, logische Konsistenz, Vorläufigkeit) reflektieren
E 16 die Kriterien wissenschaftlicher Wissensproduktion (Evidenzbasierung, Theorieorientierung) reflektieren
E 17 Bedingungen und Eigenschaften biologischer Erkenntnisgewinnung reflektieren

Kommunikationskompetenz

Informationen erschließen
Die Schülerinnen und Schüler können
K 1 zu biologischen Sachverhalten zielgerichtet in analogen und digitalen Medien recherchieren und für ihre Zwecke passende Quellen auswählen
K 2 relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu biologischen Sachverhalten und anwendungsbezogenen Fragestellungen auswählen sowie Informationen aus Quellen mit verschiedenen, auch komplexen Darstellungsformen, erschließen
K 3 die Übereinstimmung verschiedener Quellen oder Darstellungsformen im Hinblick auf deren Aussagen prüfen
K 4 Herkunft, Qualität und Vertrauenswürdigkeit von verwendeten Quellen und Medien sowie darin enthaltene Darstellungsformen im Zusammenhang mit der Intention der Autor*innen analysieren
Informationen aufbereiten
Die Schülerinnen und Schüler können
K 5 ausgewählte Informationen strukturieren und interpretieren sowie Schlussfolgerungen ableiten
K 6 zwischen Alltags- und Fachsprache unterscheiden
K 7 Sachverhalte aus ultimer und proximer Sicht erklären, ohne dabei unangemessene finale Begründungen zu nutzen
K 8 zwischen funktionalen und kausalen Erklärungen unterscheiden
K 9 geeignete Darstellungsformen für biologische Sachverhalte nutzen und diese ineinander überführen
K 10 sach-, adressaten- und situationsgerecht Informationen zu biologischen Sachverhalten verarbeiten

Informationen austauschen und wissenschaftlich diskutieren
Die Schülerinnen und Schüler können
K 11 biologische Sachverhalte sowie Lern- und Arbeitsergebnisse sach-, adressaten- und situationsgerecht unter Einsatz geeigneter analoger und digitaler Medien präsentieren
K 12 die Urheberschaft belegen, verwendete Quellen kennzeichnen und Zitate prüfen
K 13 sich mit anderen konstruktiv über biologische Sachverhalte austauschen, den eigenen Standpunkt vertreten, reflektieren und korrigieren
K 14 wissenschaftlich zu biologischen Sachverhalten kriterien- und evidenzbasiert sowie situationsgerecht argumentieren

Bewertungskompetenz

Sachverhalte und Informationen multiperspektivisch beurteilen
Die Schülerinnen und Schüler können
B 1 Sachverhalte im Hinblick auf ihre Bewertungsrelevanz analysieren
B 2 Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten
B 3 deskriptive und normative Aussagen unterscheiden
B 4 Werte, die normativen Aussagen zugrunde liegen, identifizieren
B 5 Quellen hinsichtlich ihrer Herkunft und in Bezug auf spezifische Interessenlagen beurteilen
B 6 Möglichkeiten und Grenzen biologischer Sichtweisen beurteilen
Kriteriengeleitet Meinungen bilden und Entscheidungen treffen
Die Schülerinnen und Schüler können
B 7 Bewertungskriterien, auch unter Berücksichtigung außerfachlicher Aspekte, aufstellen
B 8 anhand relevanter Bewertungskriterien Handlungsoptionen in gesellschaftlich- oder alltagsrelevanten Entscheidungssituationen mit fachlichem Bezug entwickeln und sie abwägen
B 9 sich kriteriengeleitet Meinungen bilden und Entscheidungen auf der Grundlage von Sachinformationen und Werten treffen
Entscheidungsprozesse und Folgen reflektieren
Die Schülerinnen und Schüler können
B 10 kurz- und langfristige, lokale und globale Folgen eigener und gesellschaftlicher Entscheidungen reflektieren
B 11 den Prozess der Bewertung aus persönlicher, gesellschaftlicher und ethischer Perspektive reflektieren
B 12 Auswirkungen von Anwendungen der Biologie im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer, politischer und sozialer Perspektive beurteilen und bewerten

Der Erwerb der Kompetenzen erfolgt an konkreten Inhalten. Die in den Bildungsstandards unter Inhaltsbereich verbindlich vorgegebenen Inhalte werden im Lehrplan präzisiert.

4.1 Lernbereiche

Die zu entwickelnde Fachkompetenz gilt zunächst gleichermaßen für den Kurs mit grundlegendem und für den Kurs mit erhöhtem Anforderungsniveau.

In der rechten Tabellenspalte ist die im Kurs mit erhöhtem Anforderungsniveau zusätzlich zu entwickelnde Fachkompetenz ausgewiesen und inhaltlich zugeordnet.

4.1.1 Inhaltsbereich Leben und Energie

4.1.1.1 Grundlagen der Cytologie

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die Zelle als offenes System und als Organisationseinheit beschreiben, die alle Kennzeichen des Lebens aufweist	
– Procyte und Eucyte hinsichtlich ihres Baus vergleichen	
– die Bedeutung der Kompartimentierung erläutern	
– den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion der Biomembran (Flüssig-Mosaik-Modell) erläutern (DS)	
– das Prinzip passiver und aktiver Transportprozesse an Membranen erklären: • Diffusion und Osmose • Natrium-Kalium-Ionenpumpe	
	• einfache und erleichterte Diffusion • primär und sekundär aktiver Transportprozess
– den vesikelvermittelten Stofftransport (Endo-, Exozytose) beschreiben	
	– den Membranfluss beschreiben
– die Wirkung einer hypotonischen, isotonischen und hypertonen Außenlösung auf Zellen erklären sowie Plasmolyse und Deplasmolyse erläutern	
Fachpraktische Arbeiten	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	➤ mikroskopieren: (DS, MB) • Eucyte (Frischpräparat), z. B. Küchenzwiebel, Mundschleimhaut (angefärbt)
➤ experimentieren und mikroskopieren: (DS, MB) • Plasmolyse in eukaryotischen Zellen (Frischpräparat)	
	• Deplasmolyse in eukaryotischen Zellen (Frischpräparat)
	➤ experimentieren: (DS, MB) • Nachweis von pflanzlichen Zellinhaltsstoffen (Stärke, Glucose, Proteine)
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
– Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB)	

– die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB)
– Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
– die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE)
– Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB)
– ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO)
– Hilfe annehmen und geben (DB)
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
– Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
– eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
– sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)
– Sachverhalte bewerten (DB)
– sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
– verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)
– die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
– die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
– pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)

4.1.1.2 Enzymatik

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– den Zusammenhang von Struktur und Funktion eines Enzyms erläutern:	
• Aufbau aus Apoenzym und Cofaktor • Substrat- und Reaktionsspezifität • Schlüssel-Schloss-Prinzip und Induced-fit-Modell	
– die Bedeutung eines Enzyms als Biokatalysator erläutern (Einfluss auf Aktivierungsenergie und Reaktionsgeschwindigkeit)	
– den Ablauf einer enzymatischen Reaktion erläutern	
– den Einfluss der Temperatur auf die Enzymaktivität erklären	
	– den Einfluss des pH-Wertes auf die Enzymaktivität begründen – den Einfluss der Substratkonzentration (Sättigungskurve) erklären

– den Einfluss von Schwermetall-Ionen auf die Enzymaktivität begründen	
	– den Mechanismus der kompetitiven Hemmung erläutern
	– den Mechanismus der allosterischen Regulation erläutern
	– das Prinzip enzymgesteuerter Syntheseketten mit Feedbackhemmung beschreiben
	– die ökologische und ökonomische Bedeutung von Enzymen ableiten (z. B. Waschmittel, Lebensmittelherstellung)
Fachpraktische Arbeiten	
Die Schülerinnen und Schüler können	
➤ experimentieren: (DS, MB)	
• Enzymwirkung am Beispiel der Katalase	
	• Beeinflussung der Enzymaktivität durch Temperatur, pH-Wert und Schwermetall-Ionen
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
– Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB)	
– die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB)	
– Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)	
– die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE)	
– Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB)	
– ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO)	
– Hilfe annehmen und geben (DB)	
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)	
– Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)	
– eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)	
– sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)	
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)	
– Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)	

- Sachverhalte bewerten (DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
- verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)
- die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
- die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
- pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)

4.1.1.3 Aufbauender und abbauender Stoffwechsel

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Energetik	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- Redoxreaktionen in Zellen erläutern: • Redoxreaktionen als Reaktionen mit Elektronenübergang • die Bedeutung der Wasserstoff übertragenden Coenzyme - chemiosmotische ATP-Bildung erläutern: • Aufbau eines Protonen-Gradienten • prinzipielle Funktionsweise einer ATP-Synthase • Bedeutung des ADP/ATP-Systems	
Autotrophe Assimilation – Fotosynthese	
Die Schülerinnen und Schüler können	
- den Zusammenhang von Struktur und Funktion eines Laubblattes (Gewebe) und des Chloroplasten erläutern	
	- Chromatografie als Verfahren zur Trennung von Fotosynthesepigmenten beschreiben
- die Absorptionsspektren der Fotosynthesepigmente beschreiben und das Wirkungsspektrum der Fotosynthese begründen	
- den Ablauf der Fotosynthese beschreiben: Primärreaktion • Umwandlung von Lichtenergie in chemische Energie des ATP mithilfe von Chlorophyll • Bildung von coenzymgebundenem Wasserstoff als Reduktionsmittel • Bildung von Sauerstoff	
	• Bedeutung und Funktion des Lichtsammelkomplexes • energetisches Modell der Primärreaktion (Z-Schema) unter Einbeziehung der chemiosmotischen ATP-Bildung

Sekundärreaktion (CALVIN-Zyklus) • Fixierung (Carboxylierung) • Reduktion (mit Abzweigung des fotosynthetischen Stoffgewinns) • Regeneration	
	– die Tracer-Methode zum Nachweis des bei der Fotosynthese aus Wasser gebildeten Sauerstoffs beschreiben (DS, MB)
– den Zusammenhang der Primär- und Sekundärreaktion darstellen	
– die Summengleichung der Fotosynthese aufstellen	
– die Bedeutung der Fotosynthese für die Pflanze und für weitere Lebewesen erläutern	
– Untersuchungsergebnisse zur Abhängigkeit der Fotosynthese von abiotischen Faktoren interpretieren (DS) • Licht • Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft	
	• Temperatur
	– die Angepasstheit von C ₃ - und C ₄ -Pflanzen an den Standort vergleichen (Fixierung von Kohlenstoffdioxid)
Autotrophe Assimilation – Chemosynthese	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	– das Prinzip der Chemosynthese am Beispiel nitrifizierender Bakterien erläutern
Heterotrophe Assimilation	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– den Ablauf der heterotrophen Assimilation bei tierischen Organismen beschreiben: • Aufnahme körperfremder organischer Stoffe • enzymatische Hydrolyse und Resorption als Voraussetzung für den Aufbau körpereigener organischer Stoffe	
Aerobe Dissimilation – Zellatmung	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– den Zusammenhang von Struktur und Funktion des Mitochondriums erläutern	
– die Stoff- und Energiebilanz der Zellatmung erläutern: • Glykolyse • oxidative Decarboxylierung • Tricarbonsäurezyklus • Atmungskette	
	• energetisches Modell der Atmungskette unter Einbeziehung der chemiosmotischen ATP-Bildung
– die Summengleichung der Zellatmung aufstellen	
	– Untersuchungsergebnisse zur Abhängigkeit der Zellatmung von abiotischen Faktoren interpretieren (DS) • Temperatur • Sauerstoffgehalt der Luft

Anaerobe Dissimilation – Gärungen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	– Zellatmung und Gärungen (alkoholische Gärung und Milchsäuregärung) vergleichen: • Summengleichung • Bedingungen • Grad des Abbaus und der Energiefreisetzung
Zusammenhänge zwischen Stoffwechselprozessen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– Stoffwechselvorgänge in einem Begriffssystem klassifizieren und die Begriffe definieren – Zusammenhänge zwischen Assimilation und Dissimilation erläutern	
	– die Bedeutung von Acetyl-CoA als Zwischenprodukt für den Fett- und Proteinstoffwechsel benennen
Fachpraktische Arbeiten	
Die Schülerinnen und Schüler können	
➤ mikroskopieren: • Laubblattquerschnitt (Dauerpräparat)	• chloroplastenhaltige Zellen (FP)
	➤ experimentieren: (DS, MB) • Chromatografie von Fotosynthesepigmenten • Abhängigkeit der Fotosyntheserate von einem abiotischen Umweltfaktor • Nachweis der enzymatischen Stärkespaltung • Nachweis von Kohlenstoffdioxid als Endprodukt der alkoholischen Gärung
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB) – Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB) – die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB) – Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE) – die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE) – Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB) – ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO) – Hilfe annehmen und geben (DB) – mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)	

– Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
– eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
– sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)
– Sachverhalte bewerten (DB)
– sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
– verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)
– die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
– die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
– pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)

4.1.2 Inhaltsbereich Informationsverarbeitung in Lebewesen

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Informationsaufnahme, -weiterleitung und -übertragung	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die Bedeutung der Reizbarkeit erläutern	
– die Reiz-Reaktions-Kette darstellen (adäquate Reize)	
	– primäre und sekundäre Sinneszellen sowie Sinnesnervenzellen unterscheiden
– den Zusammenhang von Bau und Funktion eines Neurons erläutern	
– ein Verfahren zur Bestimmung des Membranpotenzials beschreiben	
– das Zustandekommen und die Aufrechterhaltung des Ruhepotenzials erklären	
– den Ablauf eines Aktionspotenzials sowie die Erregungsleitung an marklosen und markhaltigen Neuriten erläutern	
	– Rezeptorpotenzial und Aktionspotenzial vergleichen
– den Aufbau und die Funktion einer erregenden chemischen Synapse beschreiben	
	– den Aufbau und die Funktion einer hemmenden chemischen Synapse beschreiben
– die neuromuskuläre Synapse definieren	

Muskelbewegungen als Reaktion	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	– den Mechanismus einer Muskelkontraktion (Gleitfilamenttheorie) beschreiben
Informationsverarbeitung und neuronale Plastizität	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	– den Bau des menschlichen Nervensystems beschreiben und die Funktionen benennen: • zentrales Nervensystem • peripheres Nervensystem • Sympathicus und Parasympathicus innerhalb des vegetativen Nervensystems – die Verrechnung von Informationen durch räumliche und zeitliche Summation erläutern (EPSP, IPSP) – zelluläre Prozesse des Lernens (Verschaltungen, prä- und postsynaptische Veränderungen) erläutern – Störungen des neuronalen Systems an einem Beispiel (z. B. Depression, Multiple Sklerose) erläutern (KB, BO) – ein neurophysiologisches Verfahren erläutern (z. B. EEG, PET) (BO)
Beeinflussung des Nervensystems	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die Wirkung von Stoffen, welche die synaptische Erregungsübertragung beeinflussen, erläutern: • Synapsengifte	• Methylphenidat
	– die Wirkung von Drogen als Nervengifte mit Suchtpotenzial am Beispiel opiatähnlicher Stoffe erläutern (DB, MB, KB, BNE)
Verschränkung hormoneller und neuronaler Steuerung	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	– Hormone als chemische Informationsüberträger kennzeichnen – die Hierarchie der Hormondrüsen darstellen – Wirkprinzipien endokriner Hormone (Zell- bzw. Gewebsspezifität, Bildung eines Hormon-Rezeptor-Komplexes, Auslösen spezifischer Zellantworten) erläutern

	– das Zusammenwirken von Hormonen bei der Steuerung und Regelung von Körpervorgängen am Beispiel der Blutzuckerregulation erläutern – das Zusammenwirken von Hormon-, Nerven- und Muskelsystem bei einer akuten Stressreaktion erläutern
Reizbarkeit bei Pflanzen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	– Informationsaufnahme und -weiterleitung bei Pflanzen und Tieren vergleichen – Reaktionen erläutern: • Tropismen und Nastien • Bildung von Stoffen zur Abwehr von Herbivoren (direkte Schädigung, Anlocken von Prädatoren) und zur Warnung anderer Pflanzen
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
– Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB)	
– die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB)	
– Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)	
– die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE)	
– Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB)	
– ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO)	
– Hilfe annehmen und geben (DB)	
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)	
– Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)	
– eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)	
– sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)	
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)	
– Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)	
– Sachverhalte bewerten (DB)	
– sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)	
– verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)	
– die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)	

– die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
– pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)

4.1.3 Inhaltsbereich Lebewesen in ihrer Umwelt

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Einfluss von Umweltfaktoren auf Organismen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die Wirkung abiotischer Umweltfaktoren und die Anpasstheit der Ökotypen erläutern: Wasser – Xero- und Hygrophyten	Temperatur – ektotherme und endotherme Organismen; Anwendung der BERGMANNschen und der ALLENSchen Regel
– die ökologische Potenz und den ökologischen Toleranzbereich erläutern sowie Toleranzkurven darstellen und interpretieren	
	– euryöke und stenöke Arten voneinander abgrenzen sowie die Funktion stenöker Arten als Bioindikatoren an Beispielen begründen
– biotische Beziehungen erläutern: - intra- und interspezifische Konkurrenz - Symbiose - Parasitismus - Räuber-Beute-Beziehung	kritische Auseinandersetzung mit den Kategorien Symbiose und Parasitismus (Einfluss der Kosten-Nutzen-Analyse)
– die ökologische Nische aus dem Konkurrenz-Vermeidungs-Prinzip ableiten	
Populationsökologie	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	– die Wirkung dichteabhängiger und dichteunabhängiger Faktoren auf die Population erläutern
	– die idealisierte Populationsentwicklung (exponentielles und logistisches Wachstum) darstellen
	– r- und K-Fortpflanzungsstrategien vergleichen

Struktur und Funktion von Ökosystemen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– ein Ökosystem als Einheit von Biotop und Biozönose darstellen	
– die räumliche und zeitliche Struktur von Ökosystemen an einem Beispiel erläutern:	
• Stratifikation	
• Aspektfolge	
	• Sukzession
– stoffliche und energetische Beziehungen im Ökosystem erläutern:	
• Stoffkreislauf und Energiefluss zwischen Produzenten, Konsumenten und Destruenten (Trophieebenen)	
• Nahrungsnetz	
• Kohlenstoffkreislauf	
	• Stickstoffkreislauf
	– die relative Stabilität eines Ökosystems aufgrund der Fähigkeit zur Selbstregulation erläutern
Einfluss des Menschen auf Ökosysteme	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	– Besonderheiten urbaner Ökosysteme erläutern
– Ökosystemmanagement an einem Ökosystem erläutern und Maßnahmen begründen: (DS, MB, DB, KB, BO, BNE)	
• Erhalt anthropogen entstandener Vegetationsformen (z. B. offene Landschaften infolge Beweidung)	
• Renaturierung	
• Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit	
• Erhalt bzw. Steigerung der Biodiversität (z. B. Artendiversität) als ein Ziel der Ökosystementwicklung	
– globale Folgen anthropogener Beeinflussung beschreiben und Maßnahmen zur Reduzierung der Folgen bewerten: (DS, MB, DB, KB, BO, BNE)	
• anthropogener Treibhauseffekt	
	• das Konzept Anthropozän diskutieren
	• hormonartig wirkende Substanzen in der Umwelt (z. B. Inhaltsstoffe von bestimmten Kosmetika und Kunststoffen)
	– den ökologischen Fußabdruck definieren und den eigenen ökologischen Fußabdruck bewerten (DB)
Fachpraktische Arbeiten	
Die Schülerinnen und Schüler können	
➤ im Rahmen einer ökologischen Exkursion ein Ökosystem charakterisieren: (DS, MB, KB)	
• qualitative Erfassung von Arten	
• Ermittlung abiotischer Faktoren, z. B. Boden- und Wasserqualität, pH-Wert und Nitratgehalt	
	• quantitative Erfassung von Arten

Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
– Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB)
– die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB)
– Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
– die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE)
– Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB)
– ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO)
– Hilfe annehmen und geben (DB)
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
– Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
– eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
– sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)
– Sachverhalte zu bewerten (DB)
– sich einen eigenen Standpunkt zu bilden und diesen begründet zu vertreten (DB, KB)
– verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)
– die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
– die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
– pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)

4.1.4 Inhaltsbereich Vielfalt des Lebens

4.1.4.1 Molekulargenetische Grundlagen des Lebens

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Speicherung, Weitergabe, Realisierung und Veränderung der genetischen Information	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die Speicherung genetischer Information erläutern: • Struktur und Funktion von DNA und RNA	
– die Weitergabe genetischer Information erläutern: • Ablauf der semikonservativen Replikation • Zellzyklus mit Mitose • Gametenbildung durch Meiose, intra- und interchromosomale Rekombinationsmechanismen	
– die Realisierung der genetischen Information erläutern: • Eigenschaften des genetischen Codes • Ablauf von Transkription und Translation • Zusammenhang zwischen Proteinen als Genprodukte und Merkmalen	
	– die Regulation der Genaktivität bei Eukaryoten erläutern: • Transkriptionsfaktoren • Veränderung des Epigenoms (Histonmodifikation durch Methylierung und Acetylierung) • RNA-Interferenz
– Veränderung der genetischen Information erläutern: • Genmutation	
	• horizontale und vertikale Genübertragung durch Viren
– relative Konstanz und Variabilität genetischer Information erklären	
Humangenetik	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– einer humangenetischen Beratung zugrunde liegende Methoden beschreiben und ihre Bedeutung erläutern: (DB) • Analyse von Familienstammbäumen (autosomal-dominante, autosomal-rezessive, gonosomal-rezessive Erbgänge) • Gentests (DNA-Sequenzanalyse und Sequenzvergleich)	
– Gentherapie an einem Beispiel (z. B. In-vivo-Therapie bei Mukoviszidose) erläutern (DB)	
	– Aspekte der Tumorgenetik und Tumorthherapie erläutern: (BO) • Spezifik von Krebszellen • Bedeutung von Onkogenen (Tumorgene) • Bedeutung von Anti-Onkogenen (Tumorsuppressorgene) • Bedeutung der personalisierten Medizin für die Behandlung von Krebs

Gentechnik	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	– die Veränderung und den Einbau von DNA beim Gentransfer beschreiben
	– die Nutzung gentechnisch veränderter Organismen an einem Beispiel erläutern und bewerten (MB, DB, KB, BNE)
	– PCR und Gelelektrophorese als fachliche Verfahren beschreiben und ihre Bedeutung für Gentests erläutern (DS, MB)
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
– Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB)	
– die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB)	
– Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)	
– die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE)	
– Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB)	
– ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO)	
– Hilfe annehmen und geben (DB)	
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)	
– Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)	
– eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)	
– sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)	
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)	
– Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)	
– Sachverhalte bewerten (DB)	
– sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)	
– verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)	
– die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)	
– die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)	
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)	
– pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)	

4.1.4.2 Immunbiologie

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
	– unspezifische und spezifische Immunabwehr vergleichen
	– Krankheitserreger charakterisieren (z. B. Bakterien, Pilze, Viren)
	– die spezifische Immunabwehr beschreiben: • Zellen des Immunsystems • Verknüpfung der humoralen und zellulären Immunabwehr • Variabilität der Antikörper
	– aktive und passive Immunisierung vergleichen (DB, KB, BO)
	– das Prinzip m-RNA basierter Impfstoffe erläutern (DB, KB)
	– Wirkmechanismen von Antibiotika an einem Beispiel erklären und den Einsatz von Antibiotika diskutieren (DB, KB)
	– Allergie als Überempfindlichkeitsreaktion (Sensibilisierung, allergische Reaktion) beschreiben
	– die Bedeutung von Immunsuppression bei Gewebe- bzw. Organspenden erläutern (KB)
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)	
– Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB)	
– die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB)	
– Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)	
– die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE)	
– Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB)	
– ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO)	
– Hilfe annehmen und geben (DB)	
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)	
– Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)	
– eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)	
– sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)	

- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)
- Sachverhalte bewerten (DB)
- sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
- verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)
- die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
- die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
- pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)

4.1.4.3 Entwicklung des Lebens

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)		Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)	
Sach- und Methodenkompetenz			
Entstehung und Entwicklung des Lebens			
Die Schülerinnen und Schüler können			
		– naturwissenschaftliche Erklärungsmodelle zur Entstehung des Lebens erläutern: • Ursuppentheorie (MILLER-UREY-Experiment) • Hyperzyklus	
– evolutionsbiologische Zusammenhänge erläutern: • Synthetische Evolutionstheorie – Zusammenwirken der Evolutionsfaktoren Rekombination, Mutation, Selektion, Isolation und Gendrift bei der Artbildung (populationsgenetischer Artbegriff) • Bedeutung von Variation, Biodiversität (genetische Vielfalt) und reproduktiver Fitness			• Koevolution an einem Beispiel
		– den adaptiven Wert von Verhalten unter dem Aspekt der reproduktiven Fitness an einem Beispiel erläutern (Einfluss der Kosten-Nutzen-Analyse)	
– Belege für die Evolutionstheorie erläutern: (DS, MB, BO) • molekularbiologische und anatomisch-morphologische Homologien • phylogenetische Stammbäume zur Verdeutlichung der evolutiven Entwicklung (ursprüngliche und abgeleitete Merkmale)			• Endosymbiontentheorie • Konvergenzen
– die Synthetische Evolutionstheorie von nicht-naturwissenschaftlichen Vorstellungen abgrenzen (DS, MB, DB)			
Evolution des Menschen			
Die Schülerinnen und Schüler können			
		– eine aktuelle Theorie des Ursprungs und der Verbreitungsgeschichte des heutigen Menschen erläutern (MB)	
		– die Entwicklung des heutigen Menschen mithilfe eines vereinfachten Kladogramms unter Nutzung von fossilgeschichtlichen und genetischen Erkenntnissen belegen	
		– Aspekte der kulturellen Evolution des Menschen darstellen, z. B.: (DB, KB) • Werkzeugherstellung und -gebrauch • Entwicklung der Begriffssprache	

Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen:	
–	individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
–	Lernziele formulieren, Lernprozesse strukturieren und ihre Lernergebnisse selbstkritisch einschätzen bzw. daraus entsprechende Handlungsoptionen ableiten (Entwicklung von Selbstvertrauen) (DS, DB)
–	die Arbeit des Einzelnen in der Gruppe reflektieren und die Arbeitsergebnisse der gemeinsamen Arbeit einschätzen (DS, DB)
–	Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
–	die Realisierbarkeit von Arbeitsaufgaben einschätzen (DS, BNE)
–	Verantwortung für das eigene Lernen und für den Lernprozess der Gruppe übernehmen sowie positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen (DS, DB)
–	ihre Fachkompetenz anwenden sowie eigenverantwortlich und zielstrebig lernen (BO)
–	Hilfe annehmen und geben (DB)
–	mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen, ohne sich durch Misserfolge demotivieren bzw. vom Ziel abbringen zu lassen (DB)
–	Kompromissbereitschaft zeigen sowie mit Konflikten angemessen umgehen (DB)
–	eigene Positionen argumentativ darlegen, sich für andere Meinungen offen zeigen bzw. sich mit anderen Positionen sachlich auseinandersetzen (DS, DB, KB, BNE)
–	sach-, situations- und adressatengerecht kommunizieren (DS)
–	respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
–	Informationen aus Printmedien und digitalen Medien (u. a. Suchmaschinenergebnisse, auch Informationen aus KI-generierten Materialien) vor allem hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit sachkritisch prüfen (MB)
–	Sachverhalte bewerten (DB)
–	sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
–	verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln sowie Entscheidungen und Verhalten kritisch reflektieren (DB, BNE, KB)
–	die Biologie als empirische Wissenschaft verstehen (MB, DS)
–	die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkennen (BNE, KB)
–	ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (MB, DS, BNE, BO)
–	pseudowissenschaftliche Darstellungen und Falschinformation erkennen (z. B. unzulässige Verallgemeinerungen, fehlerhafte Erfassung und Interpretation von Daten, absichtliche Täuschungen) (MB, DB)

5 Leistungseinschätzung im standard- und kompetenz-orientierten Unterricht

5.1 Grundsätze

Die Leistungseinschätzung umfasst die Einschätzung der individuellen Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler sowie die Einschätzung und Benotung von Leistungen, die grundsätzlich an den Lehrplanzielen gemessen werden. Sie bezieht sich auf fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens. Entsprechend dem ganzheitlichen Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne werden in die Leistungseinschätzung die verschiedenen Kompetenzbereiche angemessen einbezogen. Die Bewertung und Benotung orientiert sich an den im Lehrplan ausgewiesenen Zielbeschreibungen für die Kompetenzbereiche.

Eine pädagogisch fundierte Leistungseinschätzung ist insbesondere darauf gerichtet, dass die Schülerinnen und Schüler

- ihren eigenen Lernprozess reflektieren und ihre Leistungen einschätzen können,
- zum Lernen motiviert werden, ihre Lernbereitschaft entwickeln und Eigenverantwortung für ihr Lernen übernehmen,
- individuelles und gemeinsames Lernen reflektieren können und entsprechende Schlüsse ziehen,
- das unterschiedliche Leistungsvermögen innerhalb einer Lerngruppe reflektieren können,
- Hilfe annehmen und geben.

Bei der Leistungsbewertung sind die folgenden Anforderungsbereiche^{21, 22} angemessen zu berücksichtigen. Die Anforderungsbereiche bilden insbesondere den Grad der Selbstständigkeit bei der Bearbeitung der Aufgaben sowie den Grad der Komplexität der gedanklichen Verarbeitungsprozesse ab:

Der Anforderungsbereich I umfasst

- das Reproduzieren von Sachverhalten im gelernten Zusammenhang,
- das Verwenden geübter Methoden und Arbeitstechniken in einem wiederholenden Zusammenhang.

Der Anforderungsbereich II umfasst

- das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Darstellen und Verknüpfen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten,
- das selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte.

Der Anforderungsbereich III umfasst

- das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen,
- das selbstständige Auswählen geeigneter Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, die Anwendung auf eine neue Problemstellung und die Reflexion des eigenen Vorgehens.

²¹ Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Biologie (MSA). KMK 2024.

²² Bildungsstandards im Fach Biologie für die Allgemeine Hochschulreife. KMK 2020.

Für die Formulierung der Aufgabenstellungen werden Operatoren verwendet. Welche Leistungen eine Aufgabe in welchem Anforderungsbereich verlangt, ergibt sich aus der Aufgabenstellung. Deshalb erfolgt **keine** Zuordnung von Operatoren zu einzelnen Anforderungsbereichen.²³

Operator	Erläuterung
ableiten	auf der Grundlage von Erkenntnissen oder Daten sachgerechte Schlüsse ziehen
abschätzen	durch begründete Überlegungen Größenwerte angeben
analysieren	wichtige Bestandteile, Eigenschaften oder Zusammenhänge auf eine bestimmte Fragestellung hin herausarbeiten, einen Sachverhalt experimentell prüfen
aufstellen, formulieren	chemische Formeln, Gleichungen, Reaktionsgleichungen (Wort- oder Formelgleichungen) oder Reaktionsmechanismen entwickeln
Hypothesen aufstellen	eine Vermutung über einen unbekannten Sachverhalt formulieren, die fachlich fundiert begründet wird
angeben, nennen	Formeln, Regeln, Sachverhalte, Begriffe oder Daten ohne Erläuterung aufzählen bzw. wiedergeben
auswerten	Beobachtungen, Daten, Einzelergebnisse oder Informationen in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlussfolgerungen ziehen
begründen	Gründe oder Argumente für eine Vorgehensweise oder einen Sachverhalt nachvollziehbar darstellen
berechnen	Berechnungen, ausgehend von einem Ansatz, darstellen
beschreiben	Beobachtungen, Strukturen, Sachverhalte, Methoden, Verfahren oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren
beurteilen	das zu fällende Sachurteil mithilfe fachlicher Kriterien begründen
bewerten	das zu fällende Werturteil unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Werte und Normen begründen
darstellen	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren, auch mithilfe von Zeichnungen und Tabellen
definieren	einen Begriff durch Nennung des Oberbegriffs und typischer Merkmale bestimmen und ihn so von anderen Begriffen abgrenzen bzw. die Bedeutung eines Begriffs angeben
diskutieren	Argumente zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich machen, indem man ihn auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten zurückführt
erläutern	einen Sachverhalt veranschaulichend darstellen und durch zusätzliche Informationen verständlich machen
ermitteln	ein Ergebnis oder einen Zusammenhang rechnerisch, graphisch oder experimentell bestimmen
herleiten	mithilfe bekannter Gesetzmäßigkeiten einen Zusammenhang zwischen chemischen bzw. physikalischen Größen herstellen

²³ unter besonderer Beachtung der verbindlich zu verwendende Liste von Operatoren, vgl. Homepage des IQB <https://www.iqb.hu-berlin.de/abitur/dokumente/naturwissenschaften>

interpretieren, deuten	naturwissenschaftliche Ergebnisse, Beschreibungen und Annahmen vor dem Hintergrund einer Fragestellung oder Hypothese in einen nachvollziehbaren Zusammenhang bringen
ordnen	Begriffe oder Gegenstände auf der Grundlage bestimmter Merkmale systematisch einteilen
protokollieren	Durchführung und Beobachtungen darstellen und das Experiment entsprechend der Aufgabenstellung auswerten
planen	zu einem vorgegebenen Problem (auch experimentelle) Lösungswege entwickeln und dokumentieren
skizzieren	Sachverhalte, Prozesse, Strukturen oder Ergebnisse übersichtlich graphisch darstellen
untersuchen	Sachverhalte oder Phänomene mithilfe fachspezifischer Arbeitsweisen erschließen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriteriengeleitet herausarbeiten
zeichnen	Objekte graphisch exakt darstellen

Die Bewertung der individuellen Leistung der Schülerinnen und Schüler erfolgt anhand geeigneter Aufgaben und Lernsituationen in individuellen und kooperativen Lernformen. Dabei gelten die rechtlich verbindlichen Festlegungen für Leistungsnachweise und -bewertungen.

Bei der Leistungsbewertung in der Qualifikationsphase sind die in den Bildungsstandards ausgewiesenen Hinweise zur Bewertung angemessen zu berücksichtigen.^{24, 25}

Grundlage sind schriftliche, mündliche und praktische Leistungsermittlungen, z. B.

- schriftliche und mündliche Leistungskontrollen, Klassenarbeiten, Kursarbeiten,
- experimentelle Tätigkeiten und geeignete Dokumentationen (z. B. Protokolle),
- Präsentationen.

²⁴ Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für das Fach Biologie (MSA). KMK 2024.

²⁵ Bildungsstandards im Fach Biologie für die Allgemeine Hochschulreife. KMK 2020.

5.2 Kriterien

Der Leistungsbewertung liegen transparente und für Schülerinnen und Schüler nachvollziehbare Kriterien zugrunde. Die Kriterien werden entsprechend den zu bewertenden Kompetenzen und der Form der Leistungsermittlung angemessen festgelegt und konkretisiert.

Produktbezogene Kriterien, z. B.

- Aufgabenadäquatheit
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit
- logische Struktur der Darstellung
- sprachliche Korrektheit unter Verwendung der Fachsprache, z. B. Fachbegriffe, chemische Zeichensprache
- sachgerechte und kritische Nutzung von Informationen
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche
- angemessene formale Gestaltung

Prozessbezogene Kriterien, z. B.

- Qualität des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Planen, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren/Protokollieren von Experimenten
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken, z. B. beim Experimentieren
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung einer komplexen Aufgabe, bei der Erfüllung einer experimentellen Aufgabe, Reflexion und Dokumentation des Vorgehens, z. B. Beschreibung der Planung und Protokollierung eines Experiments

Präsentationsbezogene Kriterien, z. B.

- inhaltliche Qualität der Darstellung
- klare Strukturierung
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung
- angemessene Nutzung von Medien
- ausgewogenes Zeitmanagement

Im Rahmen der sprachlichen Überarbeitung, Strukturierung sowie der Zusammenführung von Textbausteinen wurde generative KI unterstützend eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung, die Prüfung sowie die Endredaktion wurden von den Autorinnen und Autoren vollständig übernommen.